



北京航空航天大学

BEIHANG UNIVERSITY

短基线双天线 GNSS/INS 四足机器人导航研究

航向可用条件 · 速度辅助 · 失效边界与测量不确定度

2026年10月04日

完整研究与实验报告

GPS Solutions / TIM



01

测量问题与方法：短基线航向、观测准入、速度辅助

02

完整实验证据：三序列、消融、失效与横向比较

03

论文推进：学术命名、GPS Solutions 与 TIM

正文围绕科学问题，附录保留完整结果与实现条件。



Unitree Go2 四足机器人及顶部搭载装置



顶部搭载装置

双天线 / GNSS 与融合装置
安装几何需结合标定记录说明



低速、停顿和侧向运动时，速度方向不能直接替代机体朝向

运动状态	机体朝向	运动方向	导航信息需求
前行	随机体姿态变化	可近似一致	位置、速度与航向
停顿 / 原地转向	仍然存在并可变化	速度接近零，方向不稳定	保持可用的姿态约束
侧向 / 小半径运动	未必沿位移方向	与机体朝向存在夹角	区分 body yaw 与 course

短基线提供独立于持续前进运动的几何方向线索。



航向观测的可用条件

何时可以把双接收机位置差构成的方向，作为 GNSS/INS 的航向观测？

速度辅助的有效条件

接收机速度、Doppler 速度与机器人水平速度，在何种失效条件下仍能提供信息？

自然记录检验实际表现；完整配对消融和失效试验解释信息贡献。

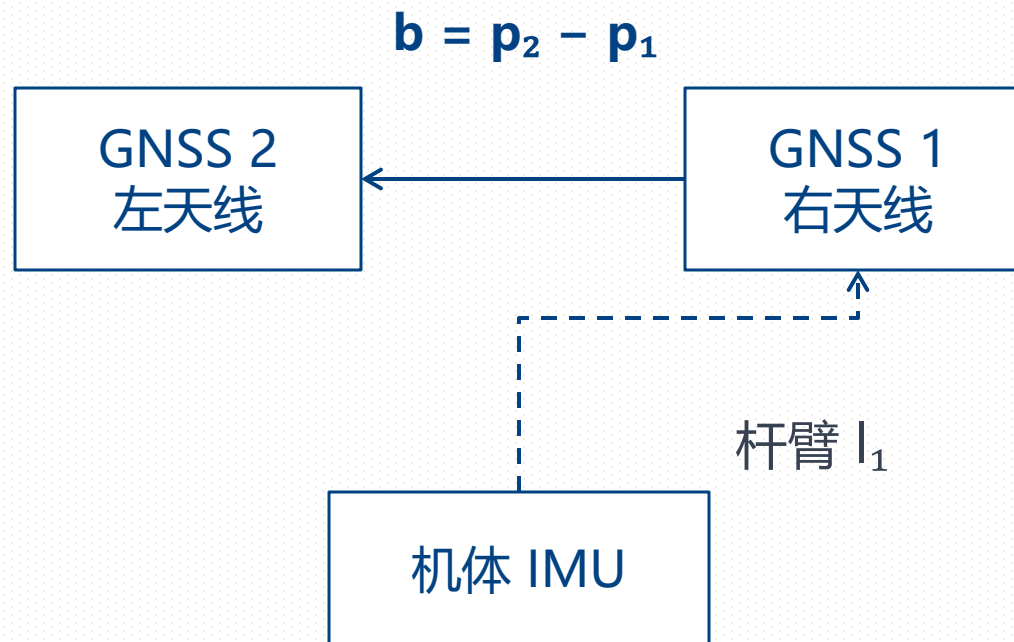


声明安装模型；示意图不按比例绘制

名义基线约 0.35 m

GNSS1 杆臂声明值
[0.03, 0.03, -0.30] m (FRD)

原主结果：声明的双天线中点
新 FGO 比较：统一到 GNSS1 点



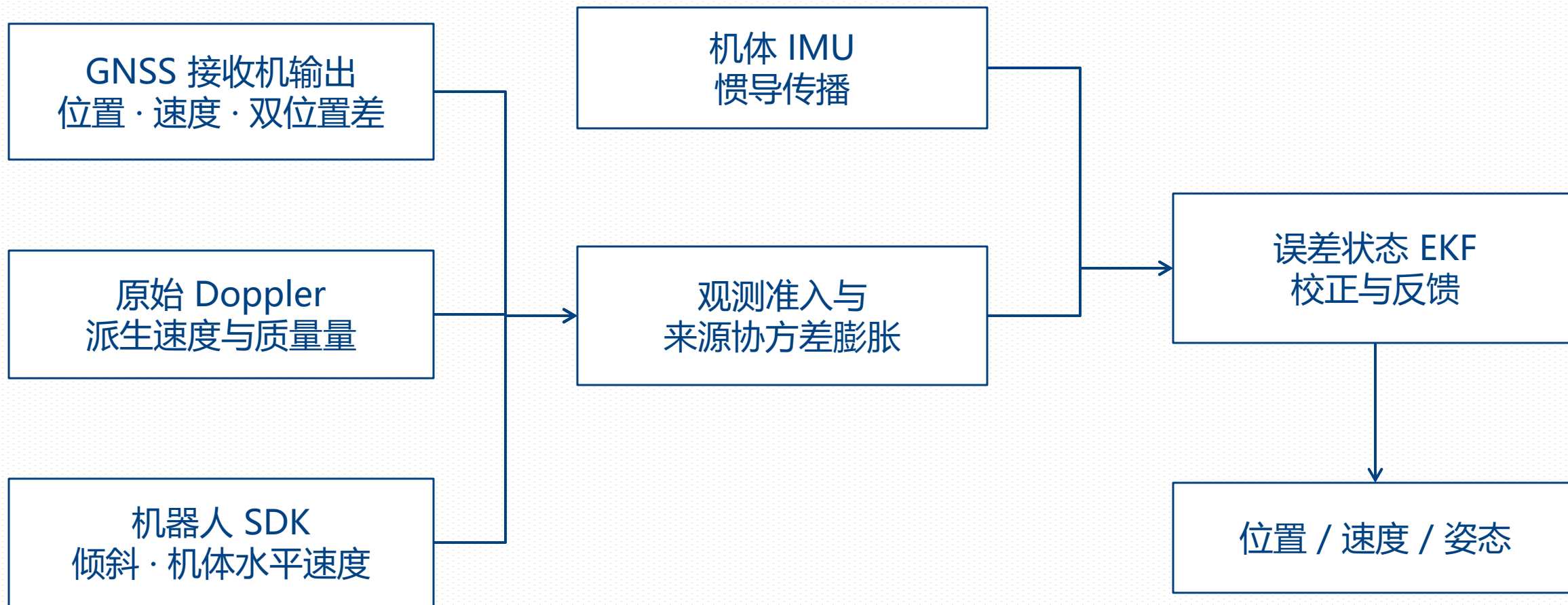
同一轨迹在不同物理点上的位置不可直接混用。



按实际进入估计器的信息解释外部比较

方法路线	GNSS 信息	惯性 / 机器人信息	主要输出
Proposed	位置、速度、位置差航向 Doppler 速度	机体 IMU + SDK 倾斜 / 水平速度	位置、速度、姿态
双接收机 IEKF	两端接收机位置解	机体 IMU	位置、速度、姿态
RTKLIB moving-base	两接收机原始观测	原生 GNSS 解算	基线与方向
载波约束方法	双差相位 / 码与整数结构	项目安装及状态模型	基线 / 方向
FGO 方法	按论文使用位置、伪距或 Doppler	方法对应的惯性 / 动力学链	位置；部分方法自行 估姿

不同信息层次可比较实际表现，但不能作为同输入求解器的统一排名。





观测	输入来源	作用与条件
位置	GNSS1 高精度位置	以杆臂连接天线与 IMU
接收机速度 RV	GNSS1 NAV-PVT	接收机级速度观测
双天线航向	两端共同 iTOW 的位置差	双 fixed 状态、有效方向和残差准入
Doppler 速度 RD	RAWX + 卫星状态解算	派生速度产品；原配置至少 5 星
机器人倾斜 RP	Go2 SDK roll / pitch	二维弱先验
机器人水平速度 HV	SDK 机体速度经姿态旋转	依赖航向、倾斜和实际调度



原标量航向工作模型及其几何适用域

$$\mathbf{b}^n = \mathbf{p}_2^n - \mathbf{p}_1^n$$

$$\psi_b = \text{atan2}(b_E, b_N) + 90^\circ$$

$$\delta\psi \simeq \delta b_{\perp} / \|\mathbf{b}_H\|$$

侧向安装与天线次序决定 90° 变换。

b_H 表示水平基线， $\delta b_{\perp}$ 为横向扰动；线性式的 $\delta\psi$ 单位为 rad。

水平投影越短，对相同扰动越敏感。

倾斜时，投影方向与 Euler yaw 一般存在几何差。



使用接收机共同的整数 iTOW 时间键



条件	输出处理	含义
共同时间键且状态合格	形成当前航向观测	接收机位置解级准入
时间键缺失 / 不匹配	保持缺测	不插值成新的航向样本
接收机状态不满足	当前观测不准入	fixed 状态不是正确固定概率



使用包角残差及标准差两类门限

$$r_{\psi} = \text{wrap}(\psi_{\text{pred}} - \psi_{\text{obs}})$$

门限量	普通区间	软门区间	硬门
观测标准差	$< 3^{\circ}$	$[3^{\circ}, 6^{\circ})$	达到 6° 拒绝
包角残差绝对值	$< 6^{\circ}$	$[6^{\circ}, 15^{\circ})$	达到 15° 拒绝
观测协方差	使用当前 R	软区放大 2.5 倍	本次不更新

残差包含预测与测量的共同误差，需要结合运行条件解释拒绝事件。



$$\delta \mathbf{x} = [\delta \mathbf{p}, \delta \mathbf{v}, \delta \theta, \delta \mathbf{b}_g, \delta \mathbf{b}_a]^T$$

$$\mathbf{P}^- = \Phi \mathbf{P}^+ \Phi^T + \mathbf{Q}$$

$$\mathbf{S} = \mathbf{H} \mathbf{P}^- \mathbf{H}^T + \mathbf{R}$$

$$\mathbf{K} = \mathbf{P}^- \mathbf{H}^T \mathbf{S}^{-1}$$

$$\delta \mathbf{x}^+ = \delta \mathbf{x}^- + \mathbf{K} \mathbf{r}$$

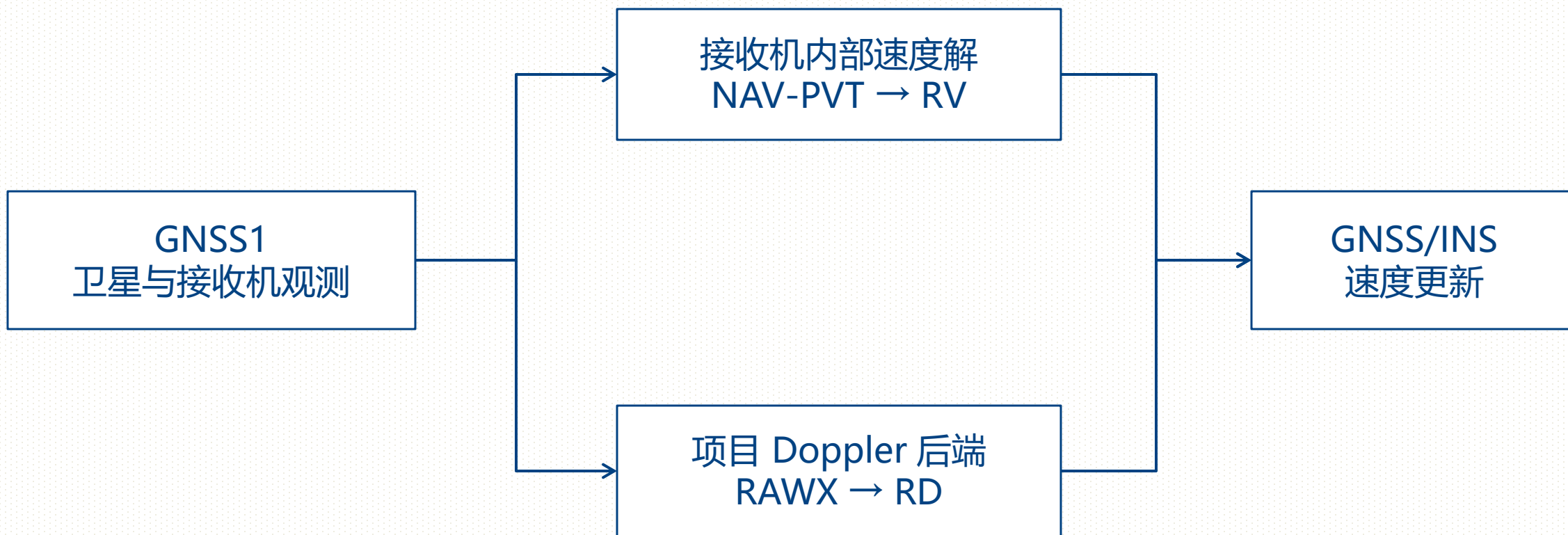
15 个活动误差状态；六个比例因子槽位在原配置中冻结为零。
同一状态接收位置、速度、航向与机器人弱先验，协方差采用 Joseph 更新。



两条 GNSS 速度来源



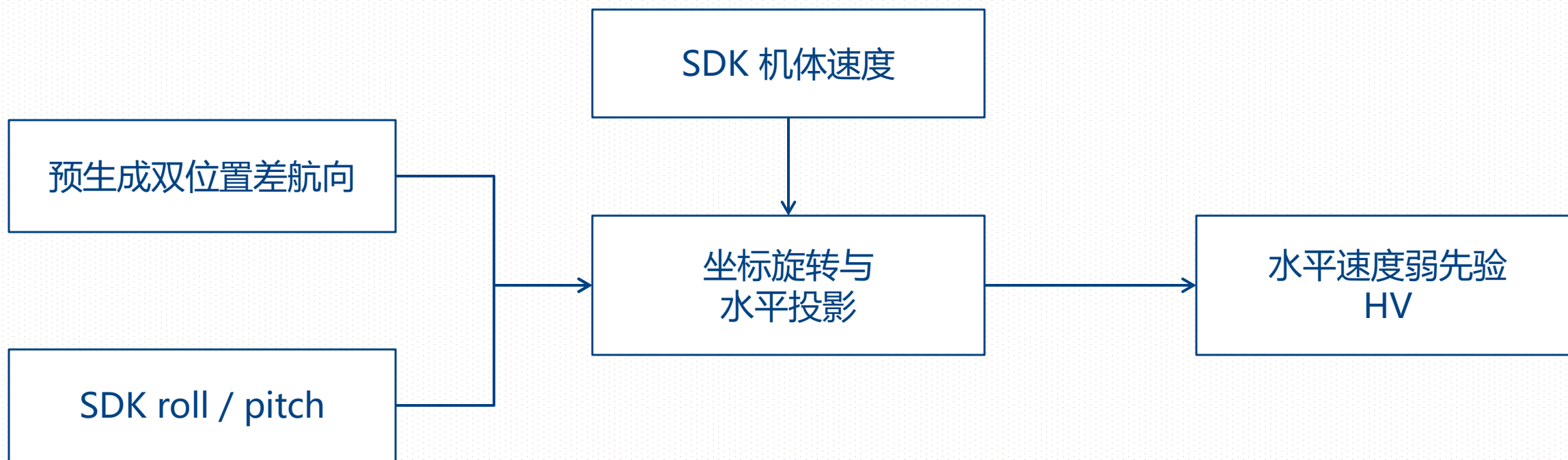
RV 与 RD 的信息入口不同，统计误差可能相关



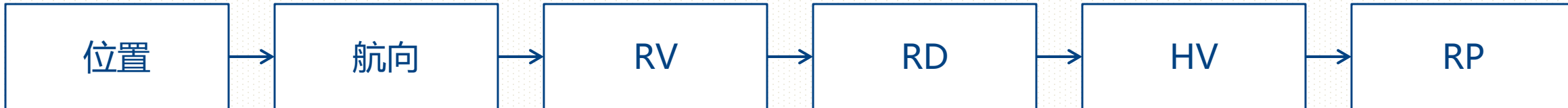
关闭 RD 后 RV 仍可保留；“冗余”表示处理路径互补，不能直接解释为独立。



$$\mathbf{v}_H^n = \mathbf{\Pi}_H \hat{\mathbf{C}} k_{HV} \mathbf{v}_{\text{SDK}}^{\text{FLU}}$$



工程姿态代理包含 FLU→FRD、-SDK pitch 与历史尺度；有效域需明确。



输入情况	机器人辅助的实际条件
GNSS 事件有效, HV/RP provider 有效	进入对应辅助检查流程
航向失效, HV 旋转依赖不满足	不能认为 HV 仍提供独立导航速度
位置 / RV / 航向全无效	原调度不另建 RP/HV 事件

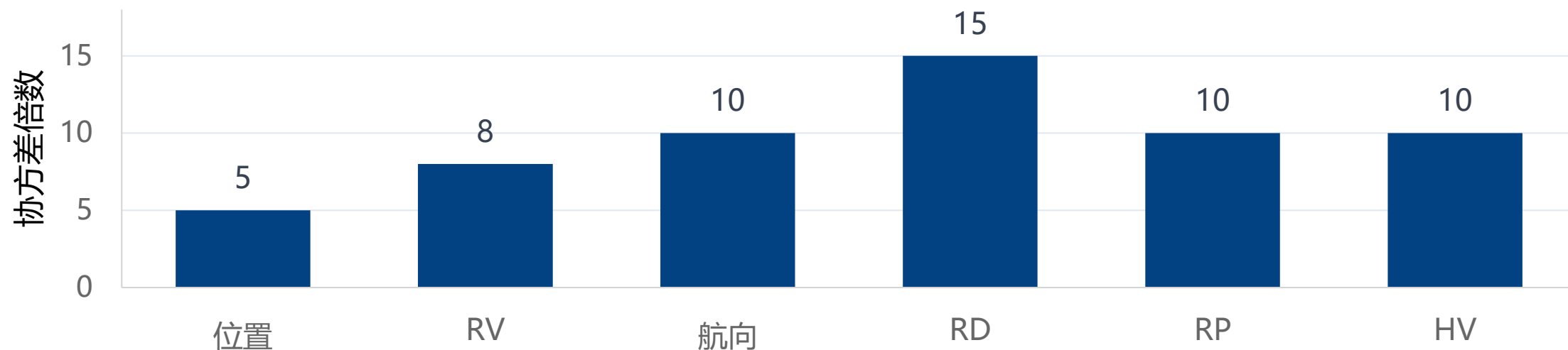
故障窗内是否有更新，比辅助文件是否存在更能说明实际信息输入。



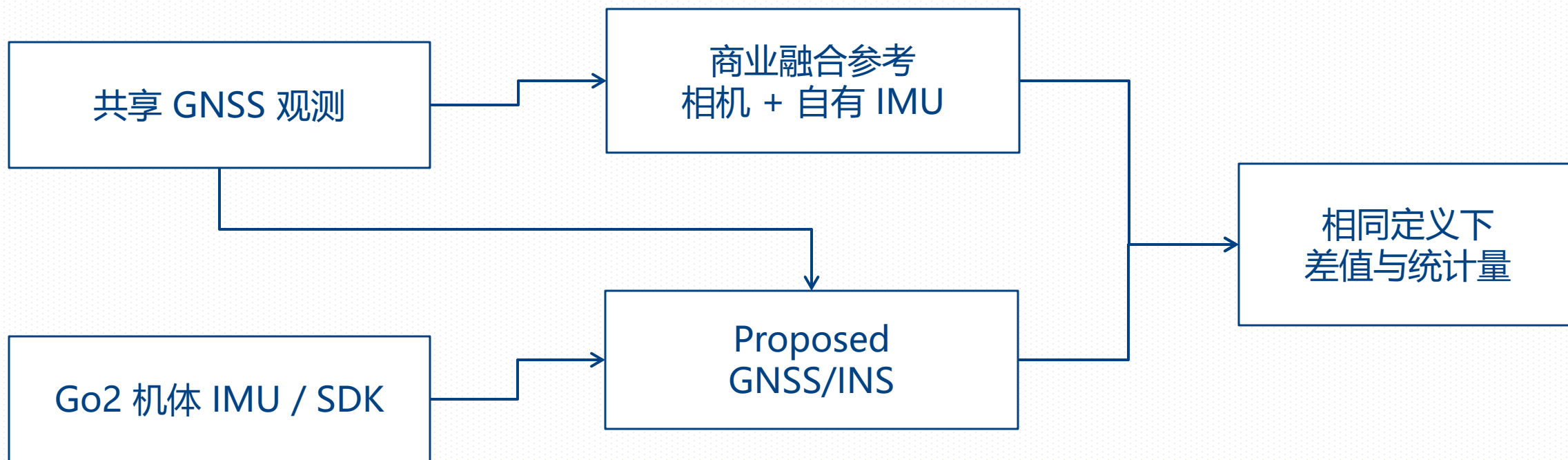
按来源质量与滤波创新减小可疑观测的影响

$$R' = aR, \quad 1 \leq a \leq \text{cap}$$

各来源的原配置膨胀上限



工程权重由观测条件控制；其数值需要与计量不确定度区分。



$$\mathbf{d} = \hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x}_{\text{ref}}$$

本文现有 RMSE 表示相对该参考的一致性；独立精度验证需额外测量证据。



序列	时间窗 / s	时长 / s	输出匹配历元	参考路径长 / m
BY2	66–340	274	56,642	328.471
BY2H	413–683	270	58,580	325.514
BY2O	3186–3563	377	76,548	337.422

BY2：历史开发及参数选择

BY2H / BY2O：同一安装条件下冻结设置的迁移检验

历史研发曾查看参考与 O 序列结果；不是盲测。



评价部分	案例 × 配置	运行数	承担的验证任务
CORE	541 × 11	5,951	自然基准与预定故障谱
失锁扩展 ADD	45 × 11	495	不同失锁时长与信息保留条件
H/O 自然迁移	2 × 11	22	同安装另两序列
合计	588 个案例单元	6,468	保留全部运行结果与失败

故障 placement 共用基础实录；案例数不等于独立采集环境数。



Proposed; 原 V3 冻结合同，位置评价点为声明的双天线中点

序列	水平 RMSE / m	竖直 RMSE / m	3D RMSE / m	航向 RMSE / °
BY2	0.097906	0.048996	0.109481	1.886272
BY2H	0.068362	0.045352	0.082038	1.933770
BY2O	0.054543	0.045859	0.071260	2.433815

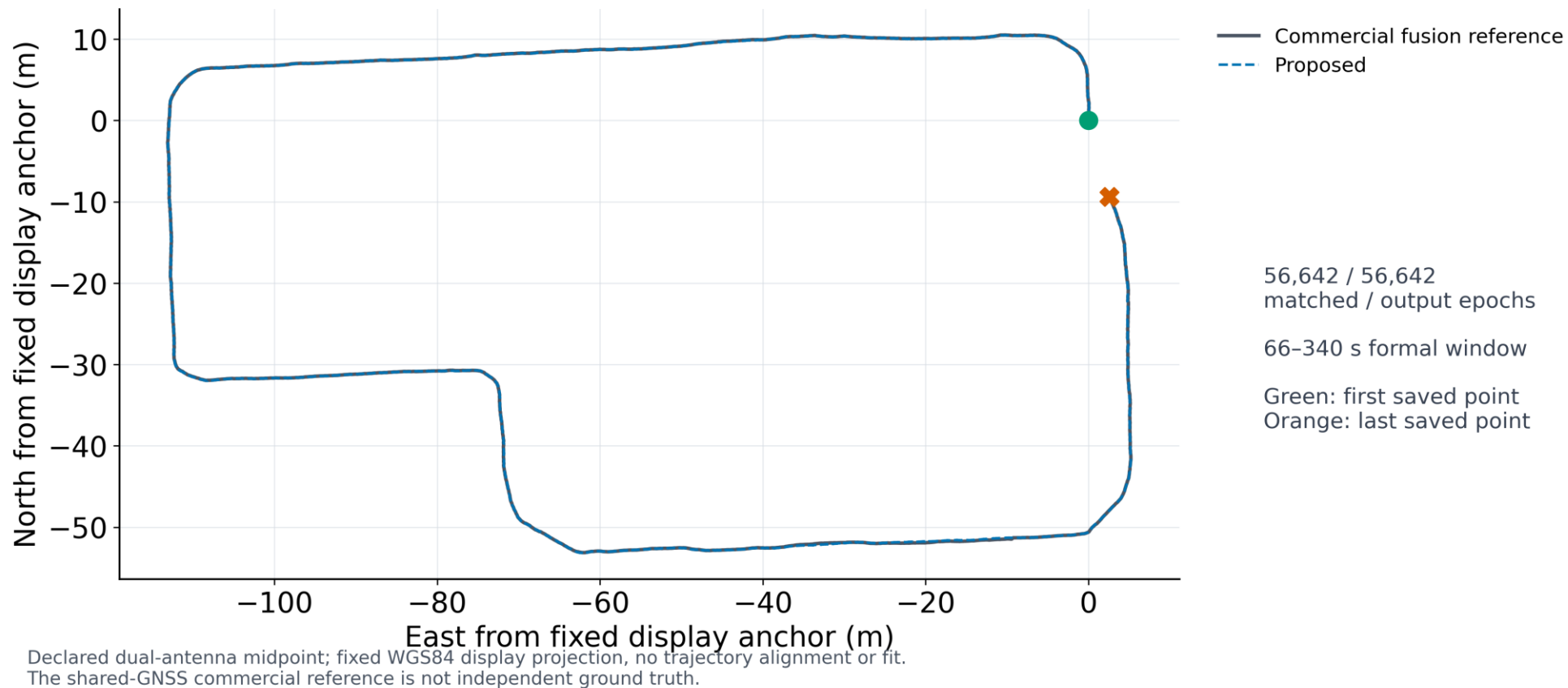
完整曲线用于观察瞬态与持续偏差；各量纲单独解释。



BY2: 原始轨迹与参考路径



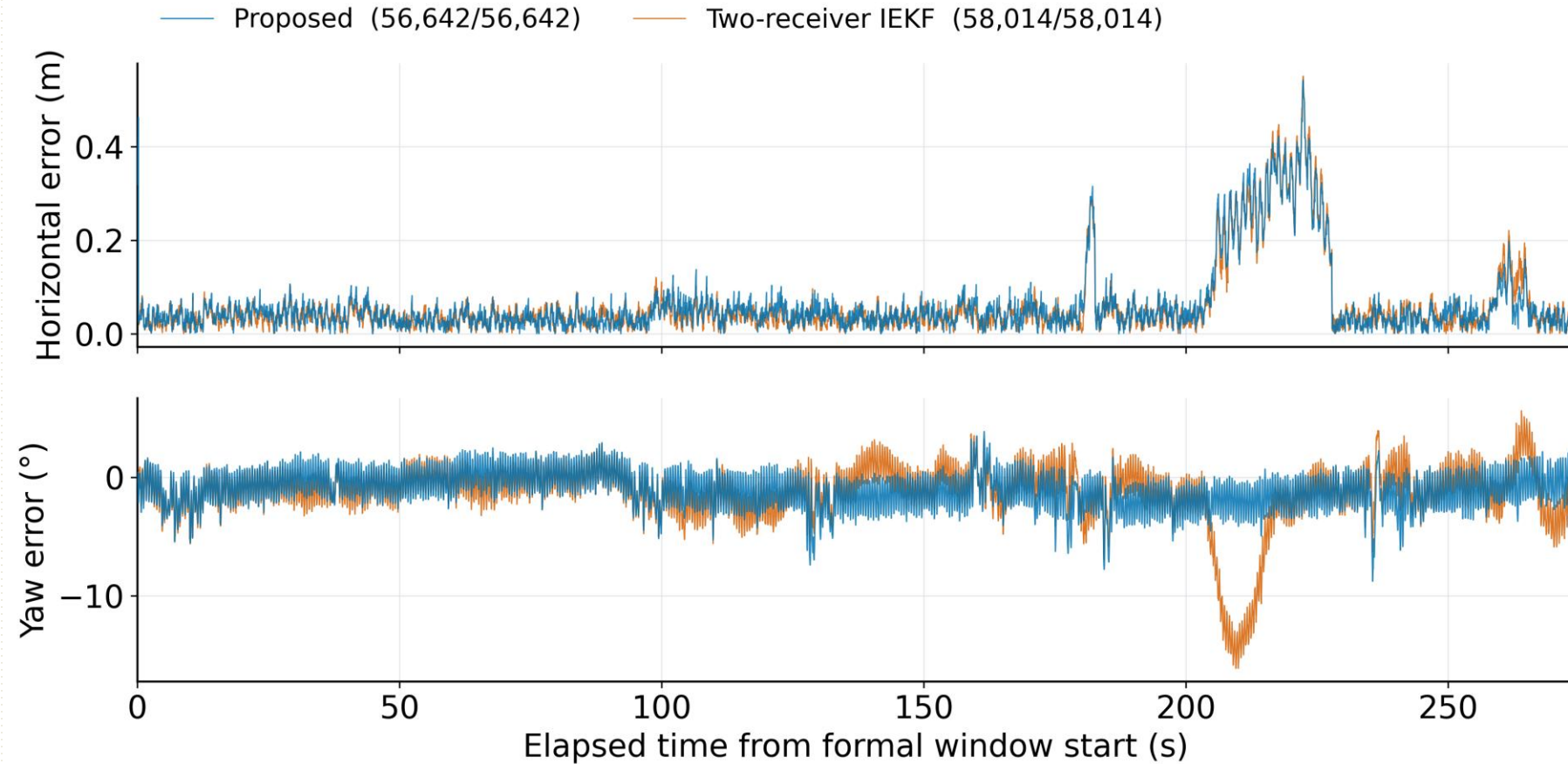
BY2 | Original full-window trajectory



仅改变轨迹显示坐标系；不做轨迹拟合，也不改变原评价结果。



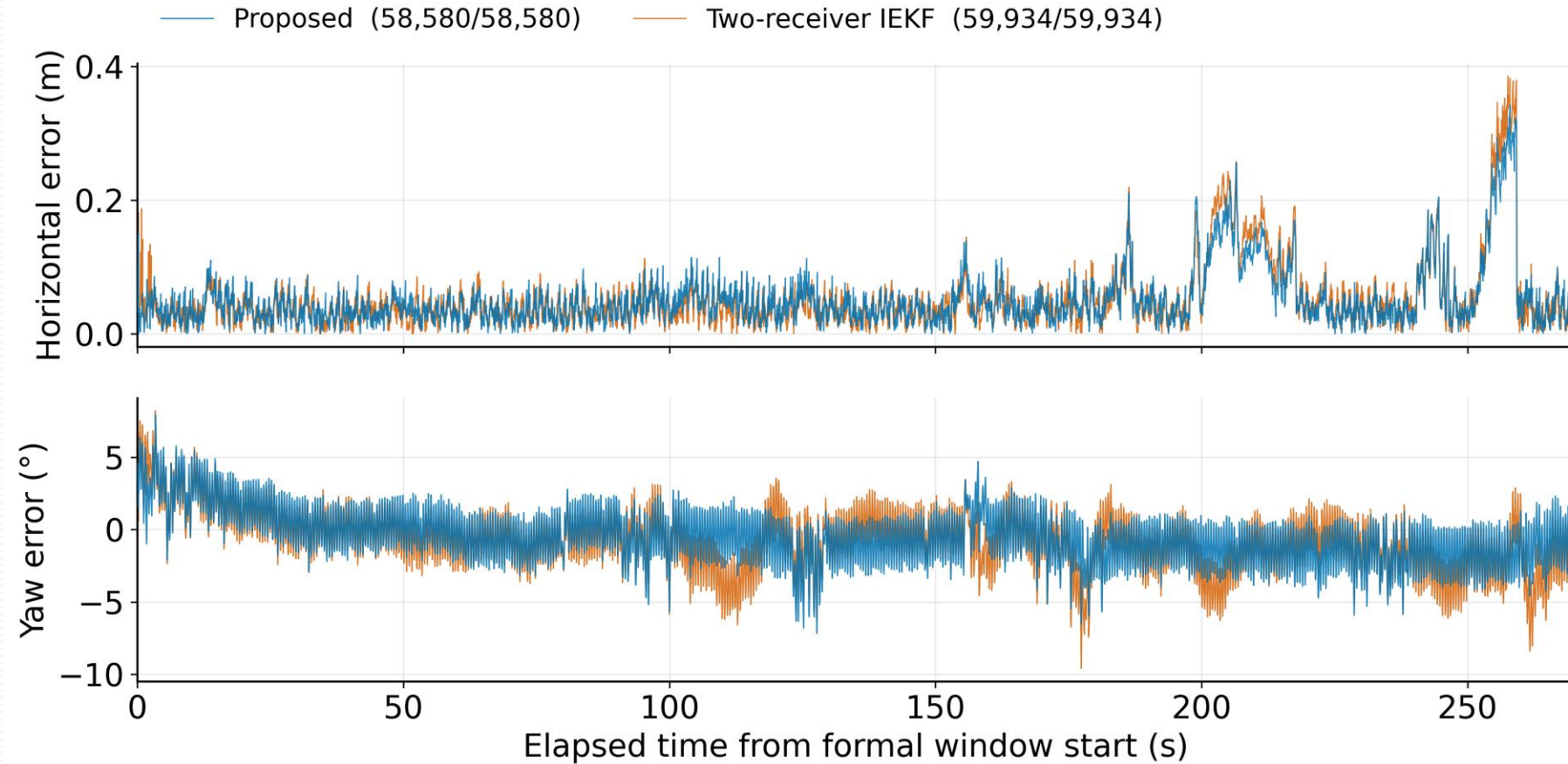
BY2 | Full-window position and heading errors



Saved evaluator v3; declared dual-antenna midpoint; shared-GNSS commercial reference.



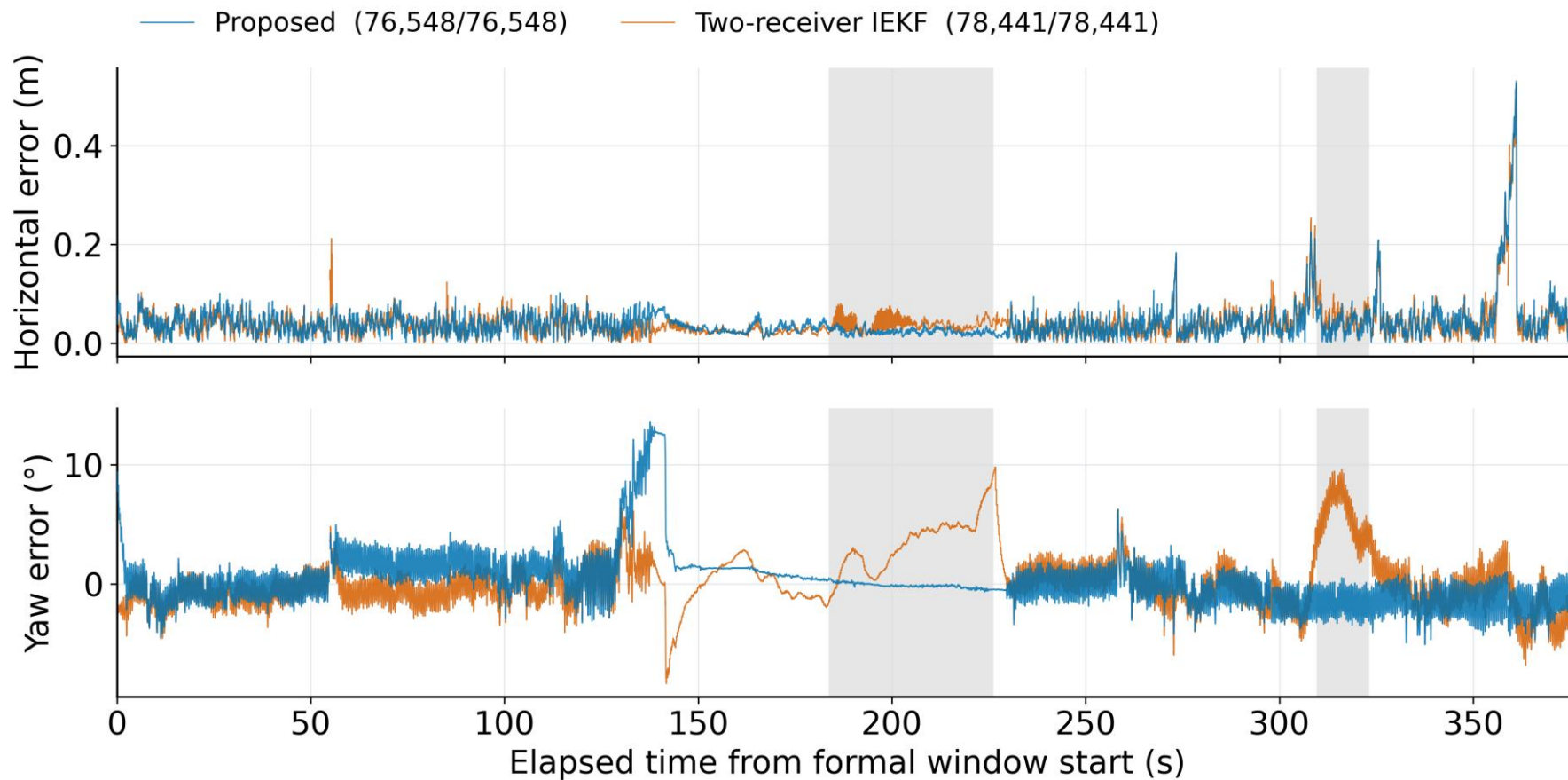
BY2H | Full-window position and heading errors



Saved evaluator v3; declared dual-antenna midpoint; shared-GNSS commercial reference. IEKF geometric audit: FAIL.



BY20 | Full-window position and heading errors



Saved evaluator v3; declared dual-antenna midpoint; shared-GNSS commercial reference.

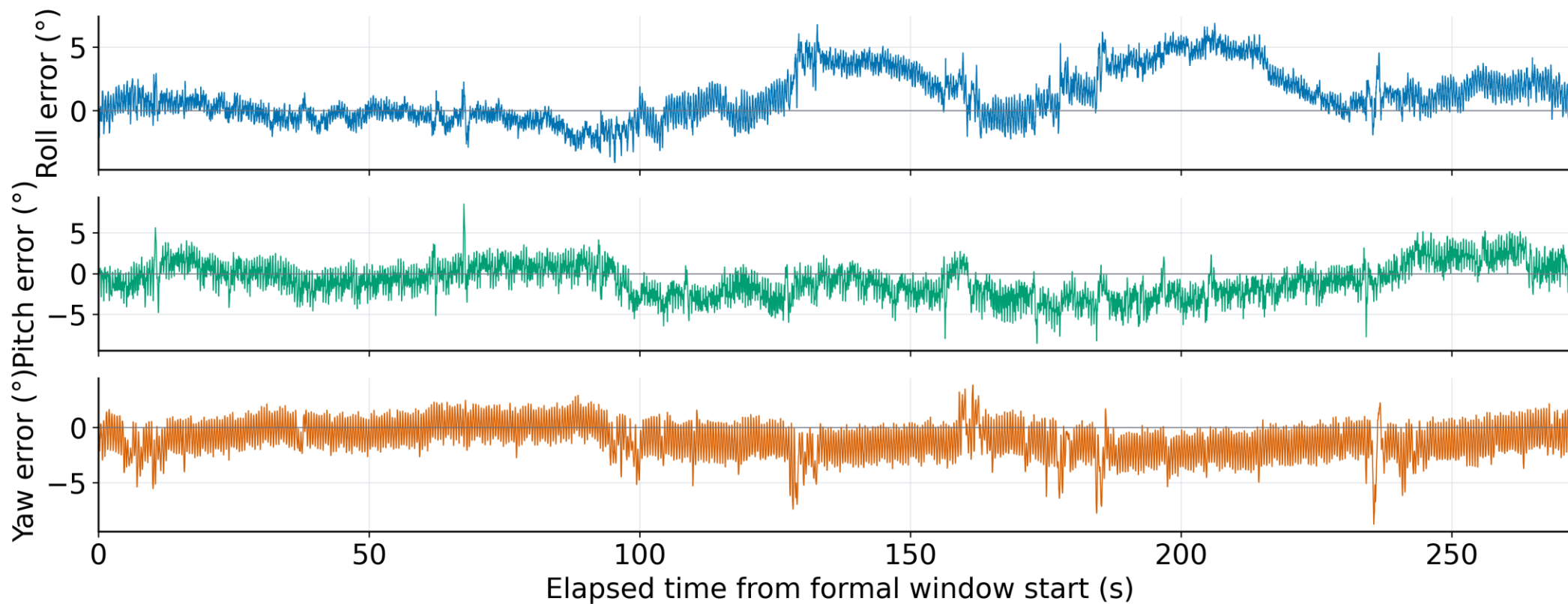


BY2: 三个姿态分量



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

BY2 | Full-window attitude error

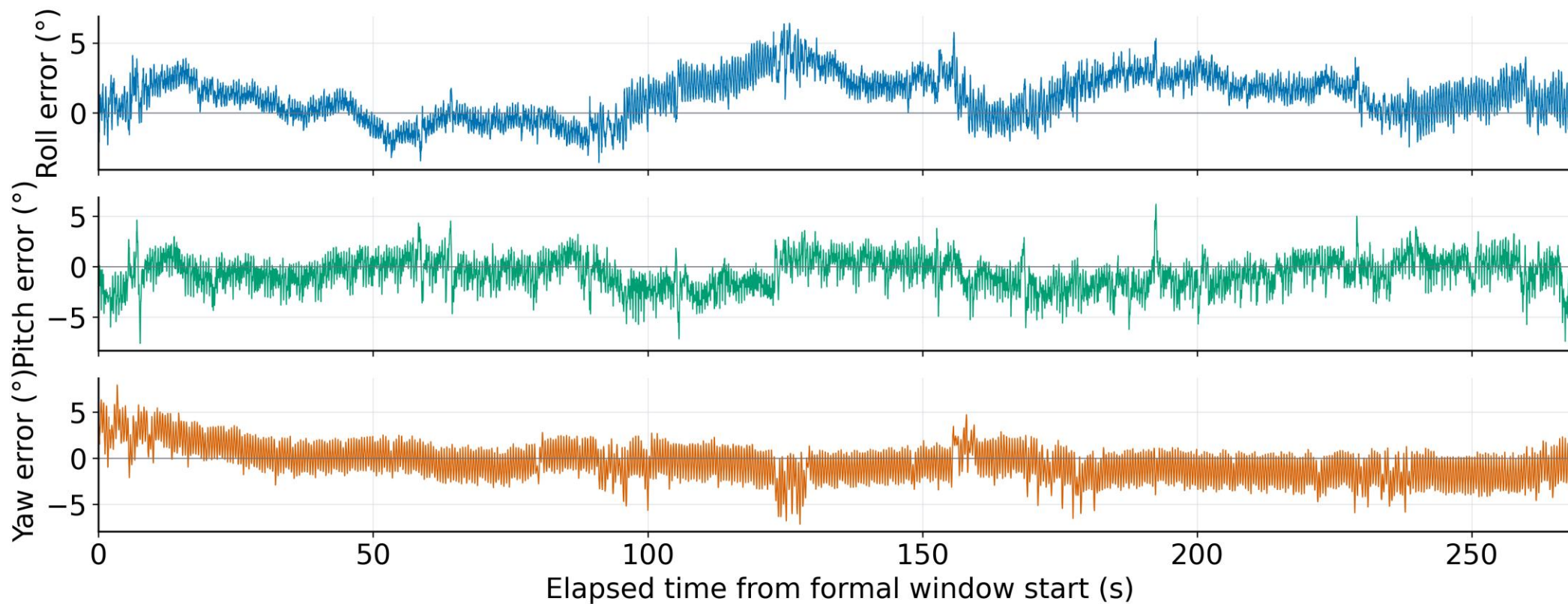


Proposed | 56,642/56,642 saved matched/output epochs | original evaluator v3

Attitude relative to shared-GNSS commercial fusion reference; all retained samples, no smoothing or new scoring.



BY2H | Full-window attitude error

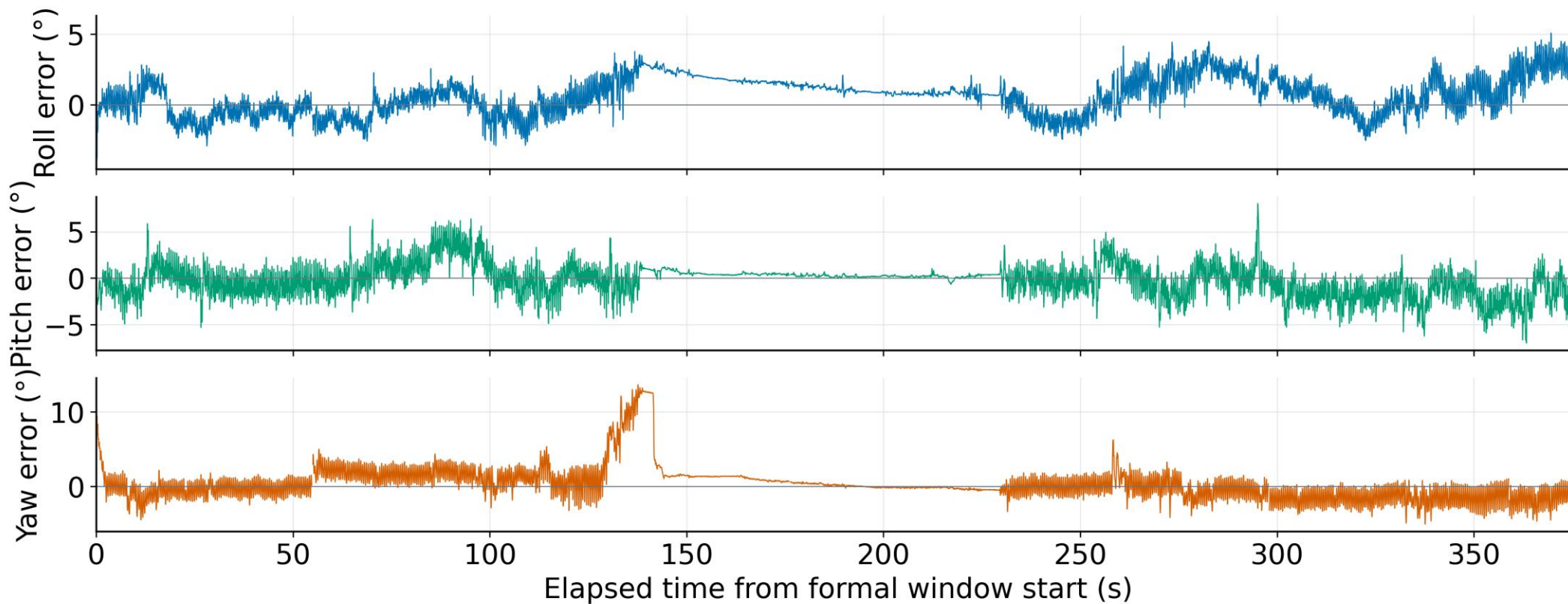


Proposed | 58,580/58,580 saved matched/output epochs | original evaluator v3

Attitude relative to shared-GNSS commercial fusion reference; all retained samples, no smoothing or new scoring.



BY20 | Full-window attitude error

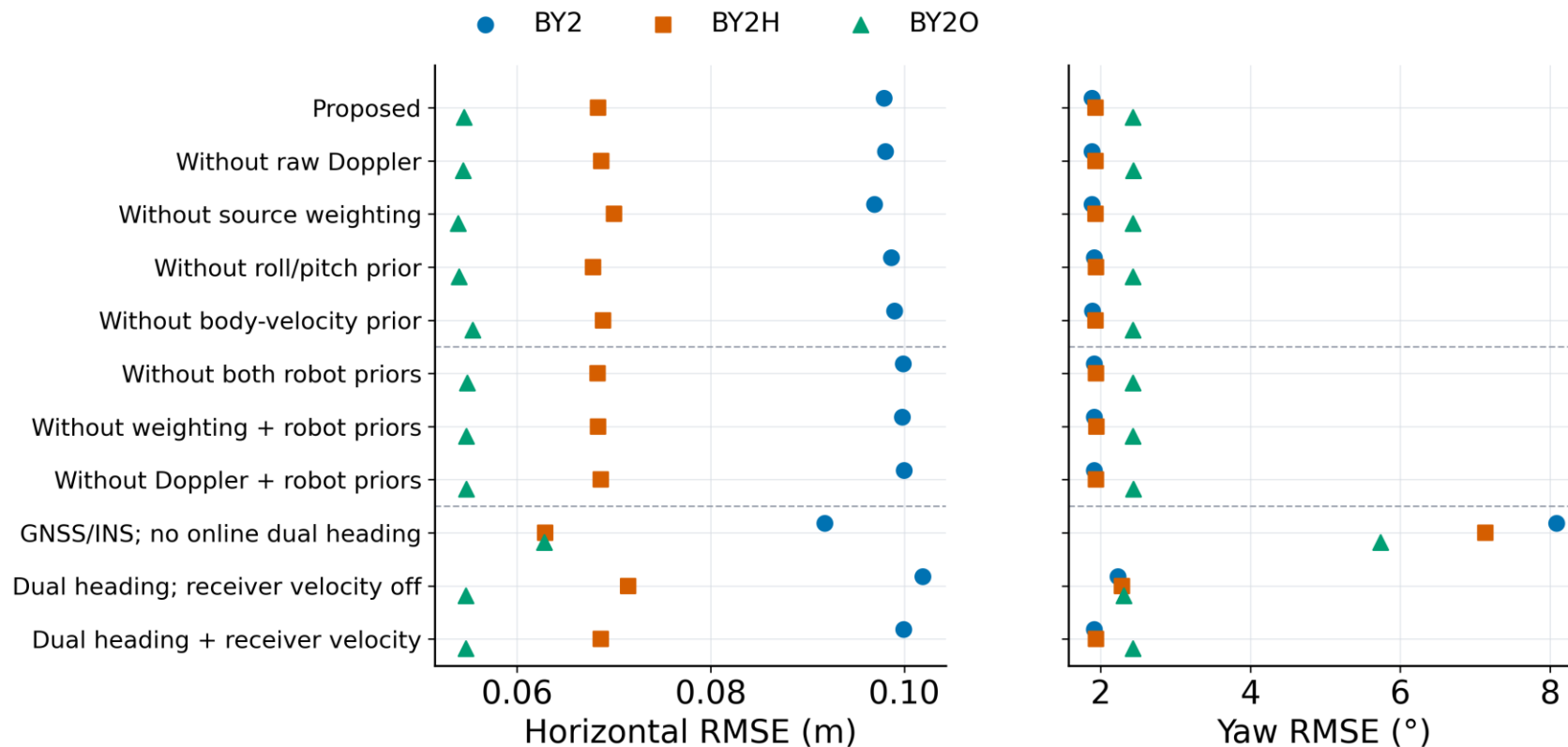


Proposed | 76,548/76,548 saved matched/output epochs | original evaluator v3

Attitude relative to shared-GNSS commercial fusion reference; all retained samples, no smoothing or new scoring.



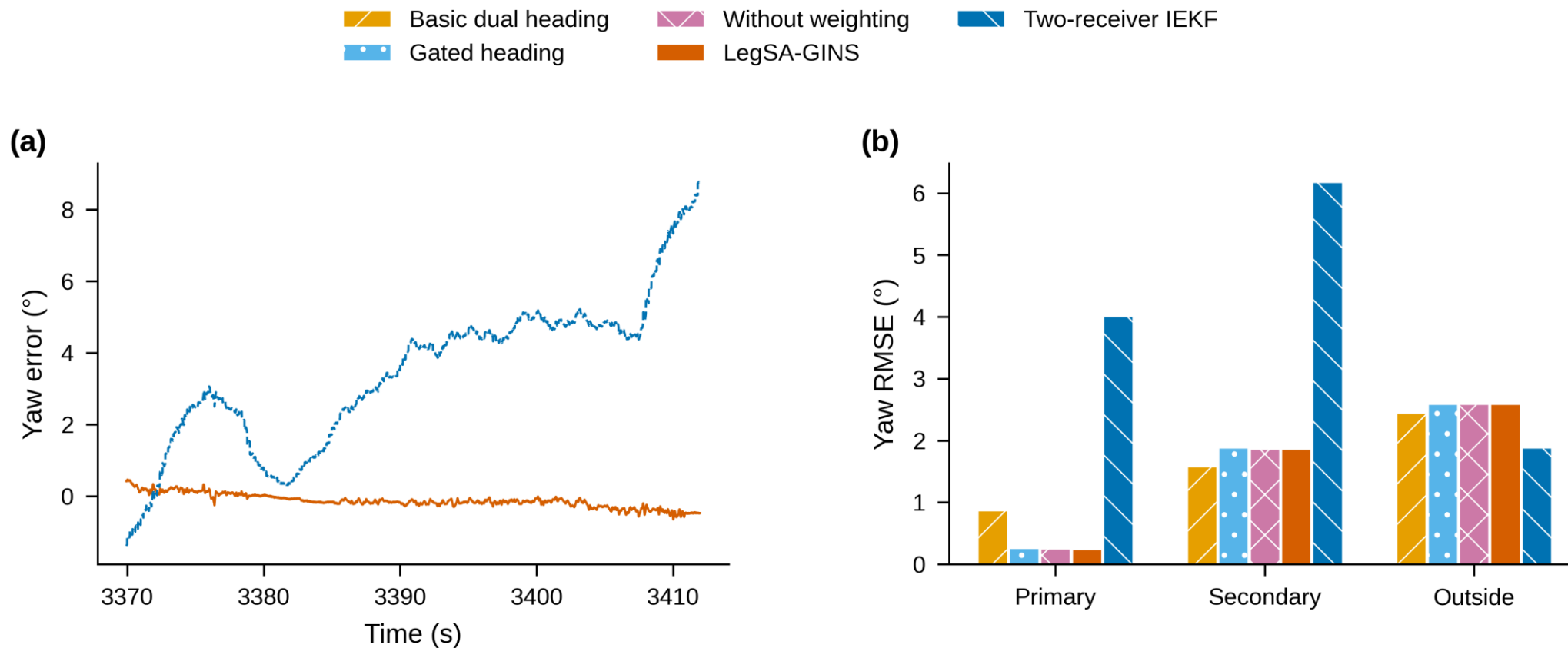
Natural sequences | All 11 original configurations



All 33 runs completed. The first four contrasts remove one module; remaining rows change several inputs.
Natural sequences show small, non-monotone differences: this chart does not establish universal module gains.



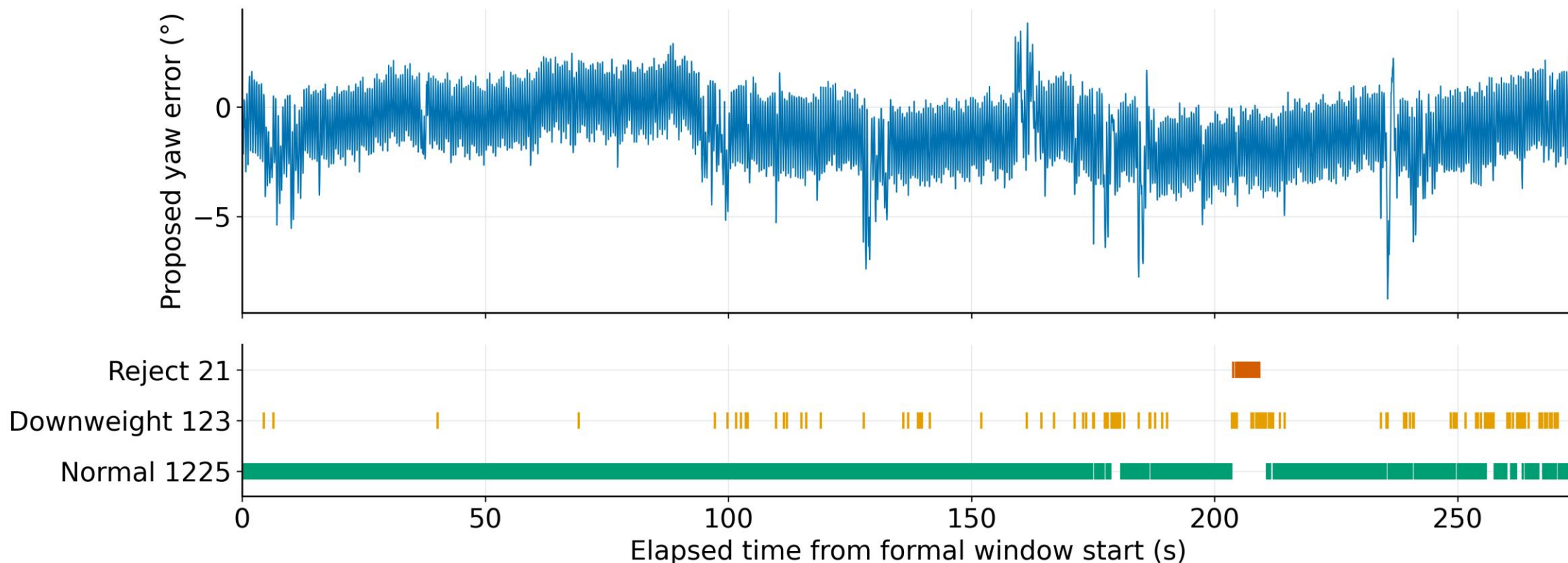
BY2O; 复用原结果图, 图中 LegSA-GINS 对应本报告 Proposed



选定区域内的改善与区域外的排序反转同时保留; 区域并非独立预注册验证。



BY2 | Actual heading-update decisions

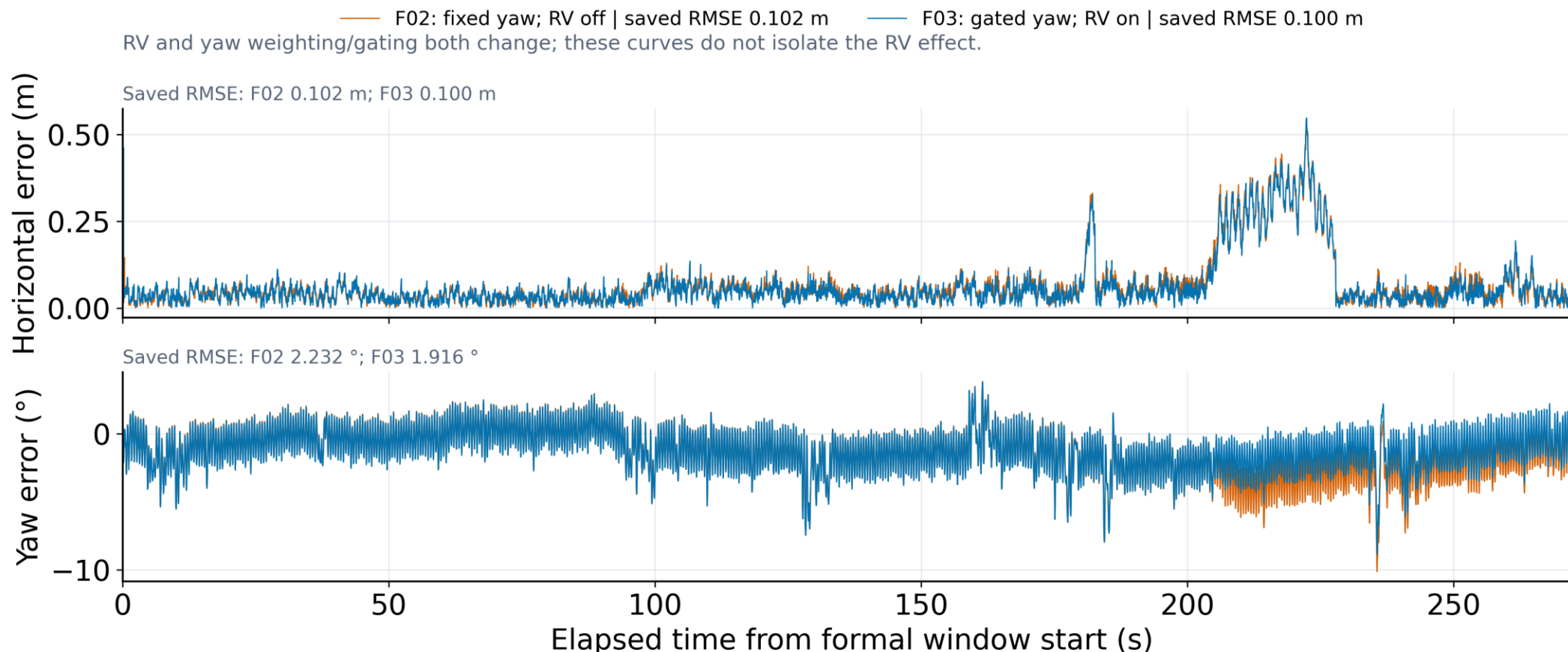


All 1369 native GNSS update events; acceptance is an algorithm decision, not a truth-quality label.

The saved yaw innovation field is empty: no reconstructed threshold curve or invented residual is plotted.



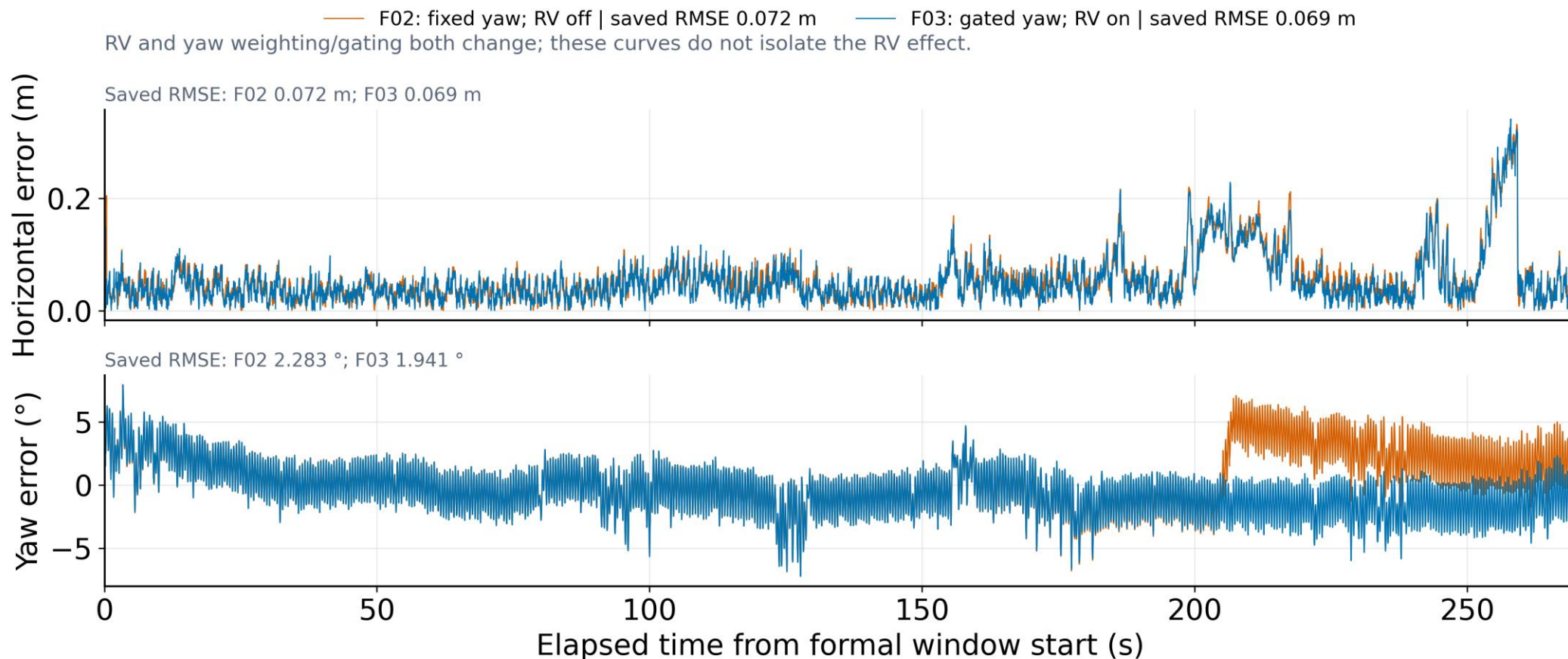
BY2 | Joint velocity and heading-handling contrast



Original F02/F03 cohort, common dual-heading initialization; matched/output 56642/56642. Joint changes are not uniformly beneficial.



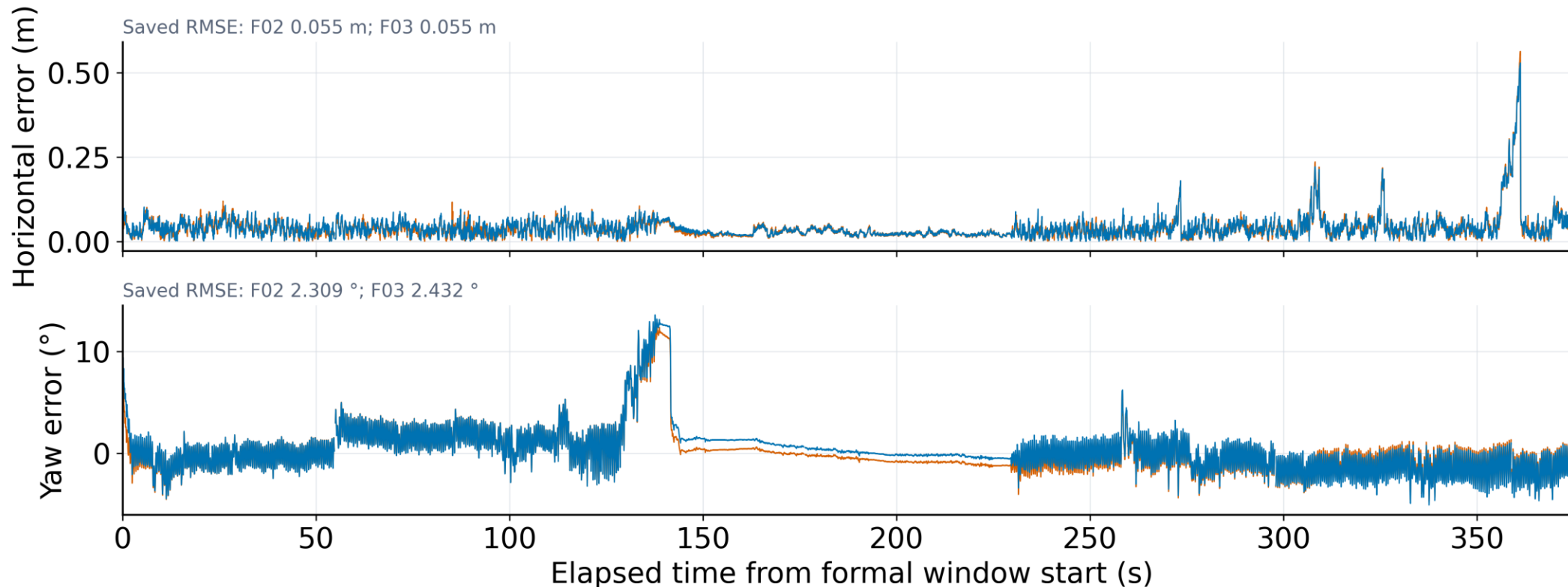
BY2H | Joint velocity and heading-handling contrast



Original F02/F03 cohort, common dual-heading initialization; matched/output 58580/58580. Joint changes are not uniformly beneficial.



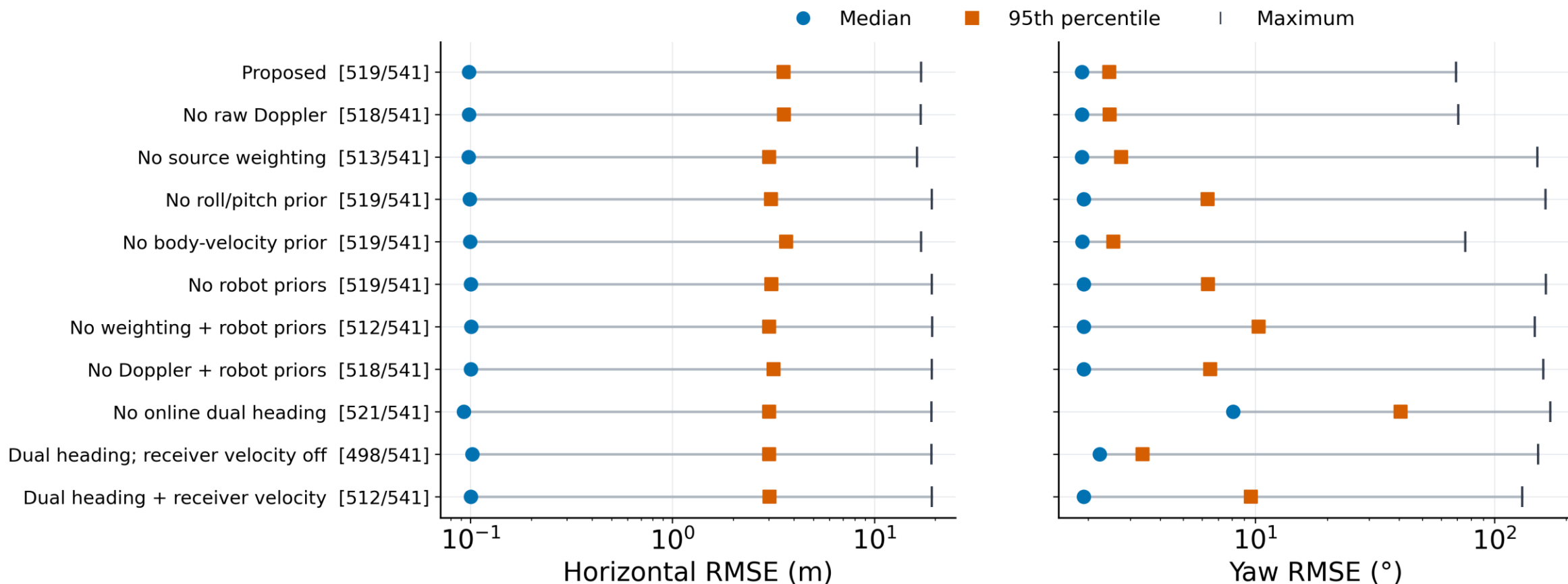
— F02: fixed yaw; RV off | saved RMSE 0.055 m — F03: gated yaw; RV on | saved RMSE 0.055 m
RV and yaw weighting/gating both change; these curves do not isolate the RV effect.



Original F02/F03 cohort, common dual-heading initialization; matched/output 76548/76548. Joint changes are not uniformly beneficial.



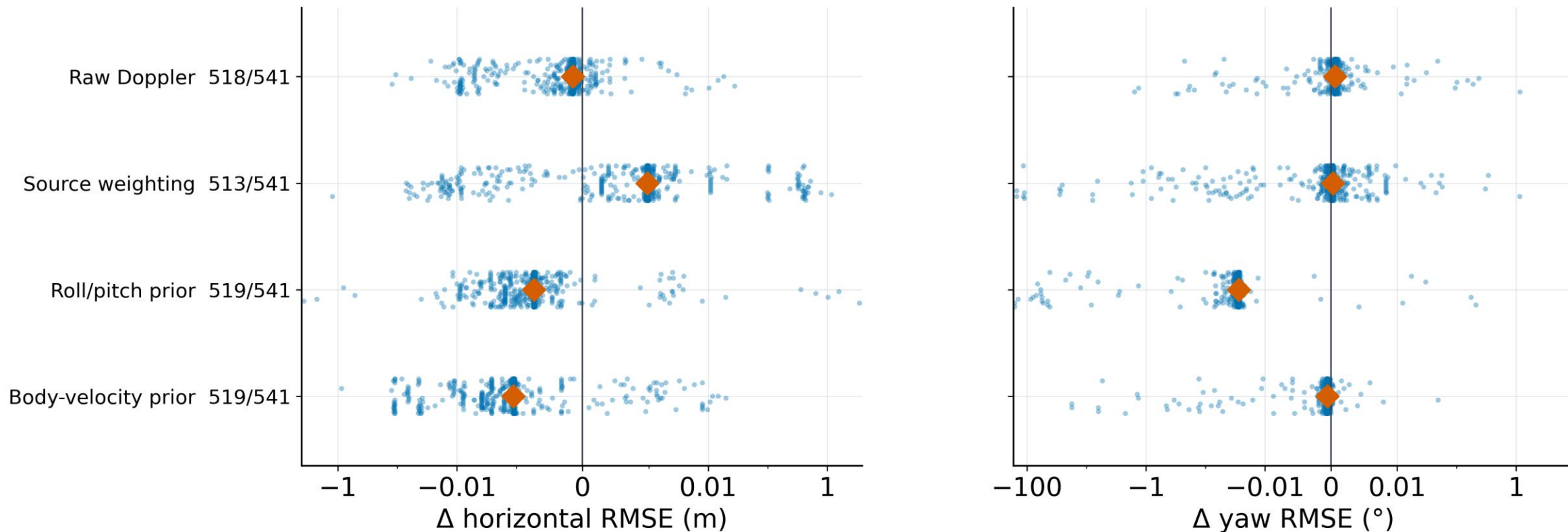
Original CORE | Typical error, tail error, and failures for all 11 configurations



541 registered cases per configuration; finite-support fractions are printed beside labels. Log scales retain every saved tail endpoint. These are across-case RMSE summaries, not within-run error percentiles or independent natural field trials.



Original CORE | Every common-finite single-module contrast



Δ = Proposed – the corresponding one-module-off configuration. Negative favors Proposed; positive favors the ablation.
All saved paired points shown; diamonds: saved paired median. Symmetric-log axes resolve small effects without deleting large ones.



同一组件对不同量可能有相反效果



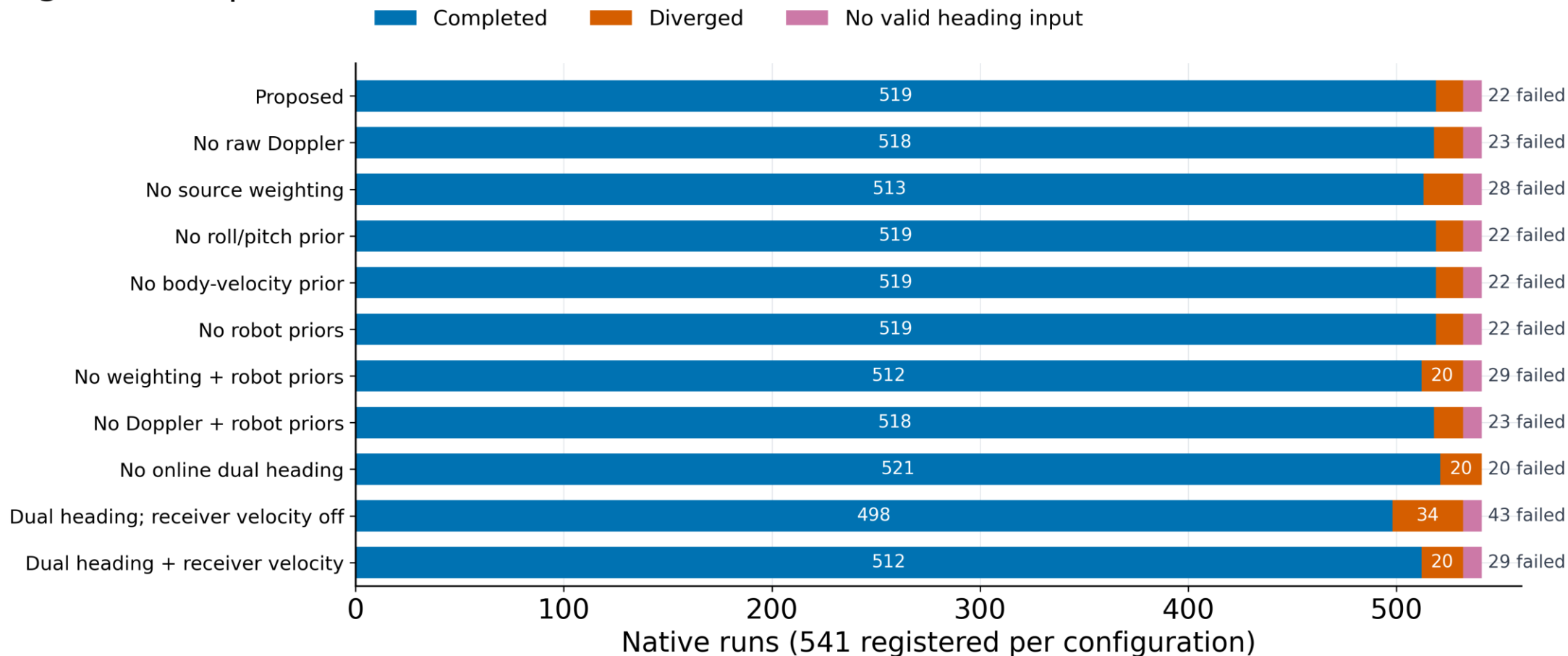
原 CORE：仅统计双方均完成的配对案例，保持原分母

加入的信息	量	Proposed 更低	Proposed 更高	共同完成
机器人水平速度	水平 RMSE	472	47	519 / 541
机器人水平速度	竖直 RMSE	154	365	519 / 541
Doppler 速度	水平 RMSE	453	65	518 / 541
Doppler 速度	航向 RMSE	81	437	518 / 541

水平收益不能扩写成全部量纲、全部案例的统一收益。



Original CORE | All 5,951 native outcomes



All registered cases, including clean control and nine placements for D01-D60. Original terminal labels retained; failure is never error zero.



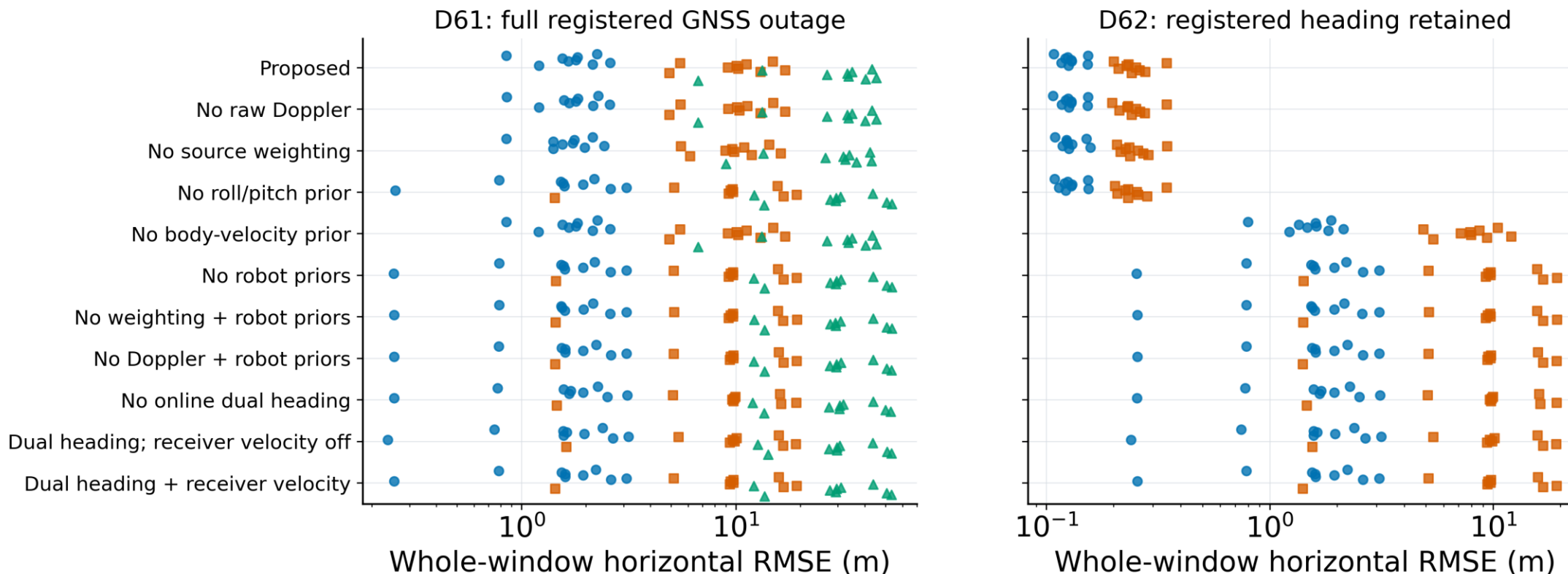
输入 / 调度	全部 GNSS 输入失效	保留航向的失锁
位置 / RV / RD	失效	失效
航向	失效	保留
HV 的姿态依赖	不再满足	依准备流有效性而定
机器人辅助更新入口	无独立入口	可由有效航向事件触发
原 ADD 案例数	27 × 11 配置	18 × 11 配置

两种信息条件共同解释失锁表现；不能把后者写成完全无 GNSS 导航。



Original ADD | Entirely lost GNSS inputs versus retained heading

● 10 s; all nine placements ■ 20 s; all nine placements ▲ 30 s; all nine placements



All 495 original runs completed: D61 27×11 ; D62 18×11 . All 45 registered conditions shown; no best-placement selection.
These are original protocol providers and whole-window metrics, not the later corrected 135-case diagnostic or an independent field experiment.



失锁时，保留哪些信息决定结果



原 ADD 的全窗口水平 RMSE 均值，不是故障窗内或端点指标

条件 / 配置	全窗水平 RMSE / m	解释
全部 GNSS 失效 · Proposed	14.4234	航向与依赖辅助同时受限
保留航向 · Proposed	0.18961	允许条件式机器人辅助
保留航向 · 关闭 HV	4.88065	水平速度在此条件下有贡献
保留航向 · 关闭 RD	0.18956	故障段没有接受 RD 更新

结论落在实际进入更新的信息上；有效文件行不等于已接受观测。



材料	已完成内容	解释边界
原 V3	H/O 共 7 段时域问题，涉及 22 个正式成员	原矩阵封存，数值不改
后续缺测处理	明确真实 gap；等待有效重新初始化	等待与无输出保留在分母
新诊断矩阵	33 自然成员 + 135 控制成员	多个合同项同时改变
因果解释	分开报告新旧输入和处理策略	不能把全部变化归因于单个 IMU 修复

缺测政策决定可解释的传播区间；不得跨未观测时段虚构惯性增量。



01

同级位置解比较：两接收机 IEKF 及参数条件，完整保留初始化和几何定义。

02

原始观测比较：动基线与载波约束方法，同时展示有效输出、缺测和方向误差。

03

图优化比较：分别说明观测模型、连续或分段协议、自行估计的状态。

差的结果属于已声明的数据与实现条件；其来源需要具体证据解释。



BY2: 动基线方向与实际支持

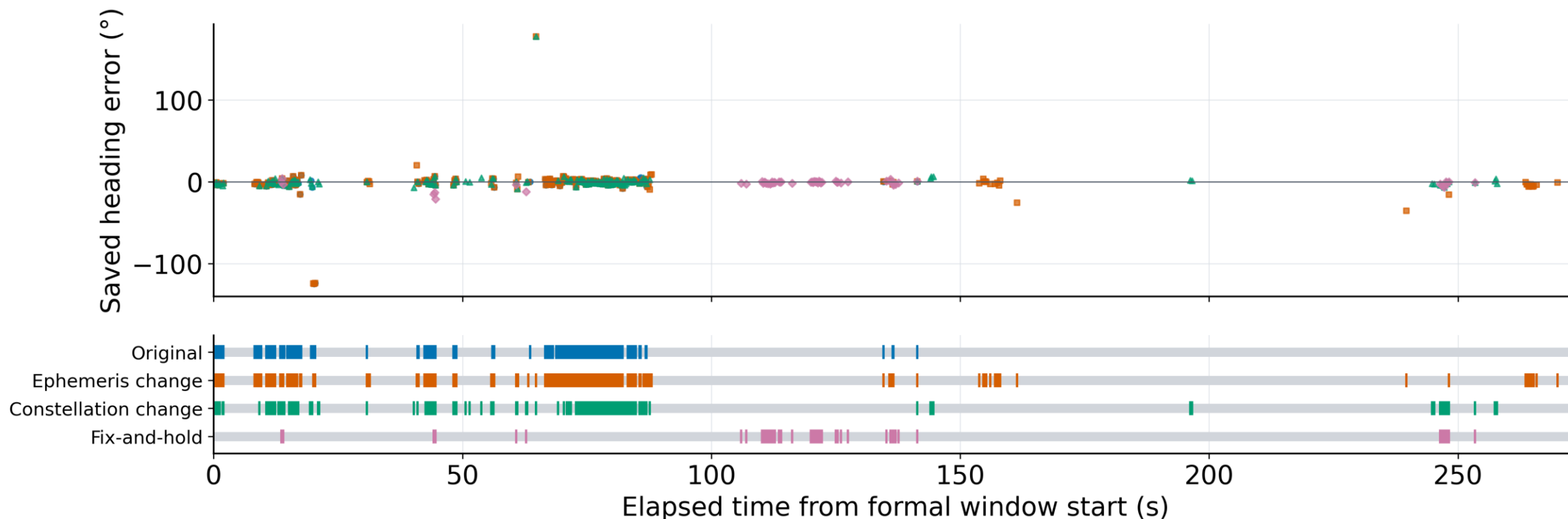


北京航空航天大学

BEIHANG UNIVERSITY

BY2 | Moving-base errors and actual native-valid support

- Original condition 153/1370; RMSE 14.57°
- Expanded constellation 154/1370; RMSE 14.61°
- Ephemeris-only change 194/1370; RMSE 20.65°
- Fix-and-hold condition 60/1370; RMSE 4.51°

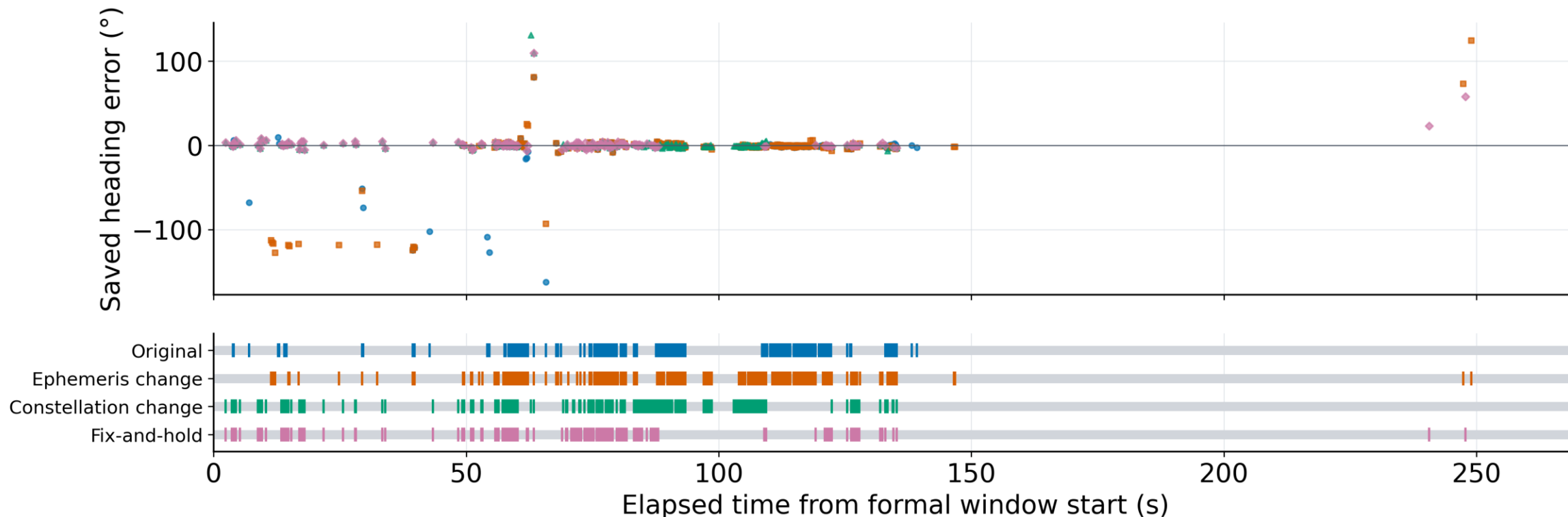


Colored ticks: newly accepted native fixed solutions. Gray: original paired epoch span; no hold-last filling.
Heading projection versus Euler reference is an application comparison; Q1 does not prove the integer ambiguities are correct.



BY2H | Moving-base errors and actual native-valid support

- Original condition 179/1350; RMSE 27.01°
- Expanded constellation 186/1350; RMSE 12.73°
- Ephemeris-only change 217/1350; RMSE 31.26°
- Fix-and-hold condition 149/1350; RMSE 10.62°



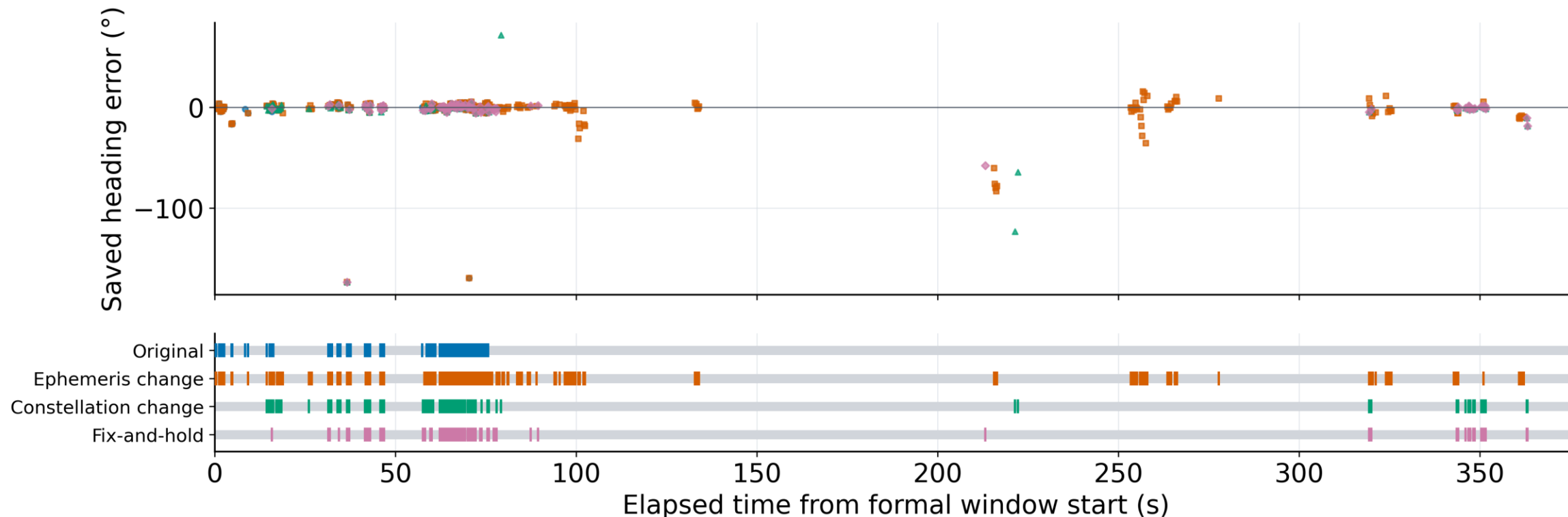
Colored ticks: newly accepted native fixed solutions. Gray: original paired epoch span; no hold-last filling.

Heading projection versus Euler reference is an application comparison; Q1 does not prove the integer ambiguities are correct.



BY20 | Moving-base errors and actual native-valid support

- Original condition 112/1885; RMSE 23.14°
- Expanded constellation 117/1885; RMSE 21.78°
- Ephemeris-only change 231/1885; RMSE 20.40°
- Fix-and-hold condition 93/1885; RMSE 19.21°



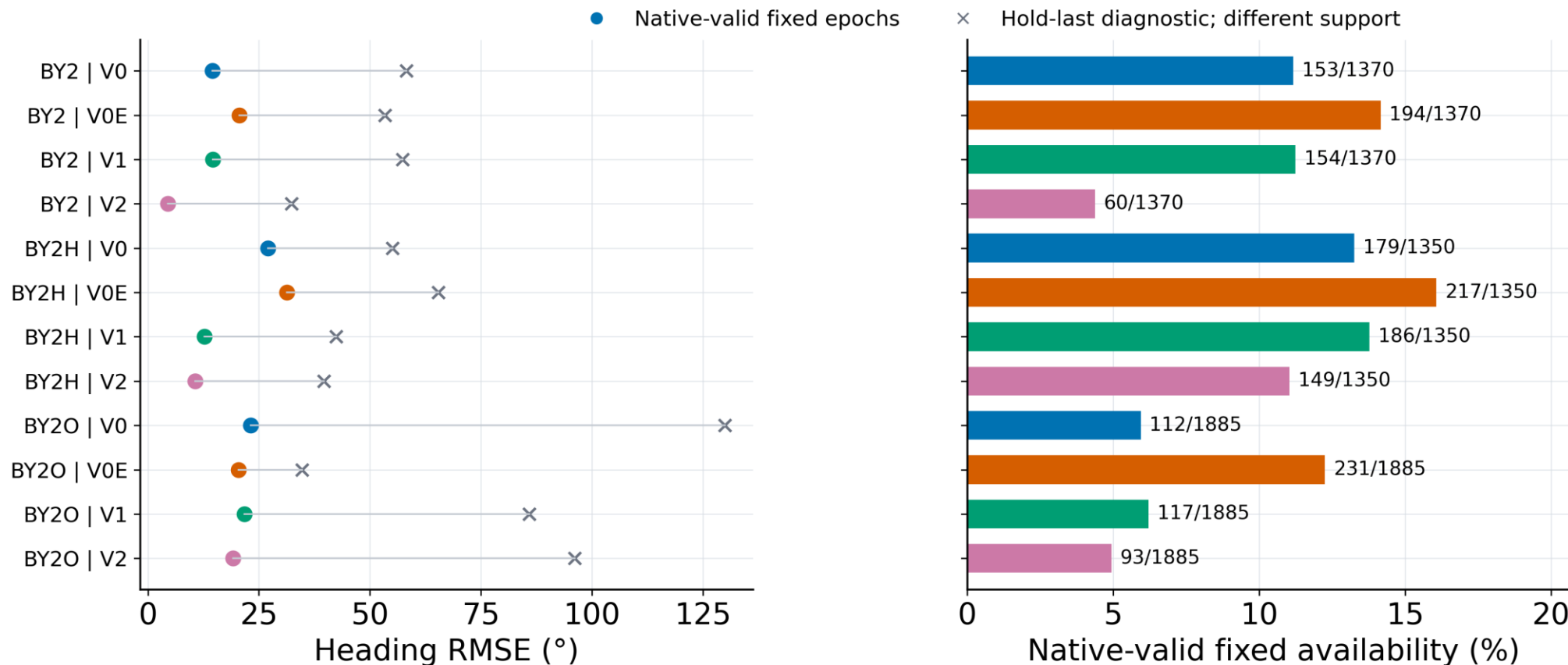
Colored ticks: newly accepted native fixed solutions. Gray: original paired epoch span; no hold-last filling.
Heading projection versus Euler reference is an application comparison; Q1 does not prove the integer ambiguities are correct.



动基线：全部四种配置的结果



Moving base | All four conditions, accuracy and denominator side by side



All 12 conditions retained; native-valid errors and held-value errors have different support. No single best condition selected.
V0: original; V0E: ephemeris; V1: constellation; V2: fix-and-hold. Holding a stale heading does not create a new valid epoch.



载波约束比较：九次修订运行



修正信号传播时间和接收机时钟跳变；各方法自身有效历元

序列	C-LAMBDA / °	C-WLS / °	DD-KF / °	期望历元
BY2	85.015 / 980	85.180 / 961	79.932 / 541	1370
BY2H	89.127 / 1059	89.193 / 1029	63.995 / 467	1350
BY2O	81.273 / 1173	81.486 / 1210	103.754 / 269	1885

单元格：航向 RMSE / 有效匹配数。
Q / ratio 接受状态不能替代正确模糊度标签。



仅检验声明安装模型下的几何量差

名义几何检查	保存的结果	结论范围
投影角 – Euler yaw RMS	0.031°–0.044°	远小于 64°–104° 的比较误差
最大名义量差	0.454°	不能解释全部大幅失效
改用对应投影量后的 RMSE 最大变化	0.00428°	量定义仍需正确，但不是主要解释
两种检查支持域	正式匹配 7,689 全窗原生 9,100	不同支持域，非覆盖率分数

下一步定位输入、轴向、天线次序及实际安装；不由差分数直接否定论文方法。



方法	已落实的关键结构	论文对应与工程差异
OiSAM	结构化 Givens、A-JSWR、Ceres 重线性化	论文选定支路；惯性点与输出点转换
Wen 紧耦合	伪距、运动及 AHRS/INS 关系	外部姿态信息；无自行估计航向成绩
GNC	GM 连续化、交替权重、原始 Doppler	输出位置；无独立航向状态

实现、真实运行、适配差异及失败均分别记录。
“关键链已落实” 不能替代作者全部实验协议的逐项一致。



序列	单次初始化有效 / 期望	缺测分段数	分段主结果有效 / 期望
BY2	275 / 275	1	275 / 275
BY2H	0 / 271	3	267 / 271
BY2O	55 / 378 (仅前缀)	7	370 / 378

分段仅按已知真实 IMU 缺口；各段重新初始化。
主结果排除 prior-only 输出，保留缺测分母。



FGO：自身支持下的位置结果



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

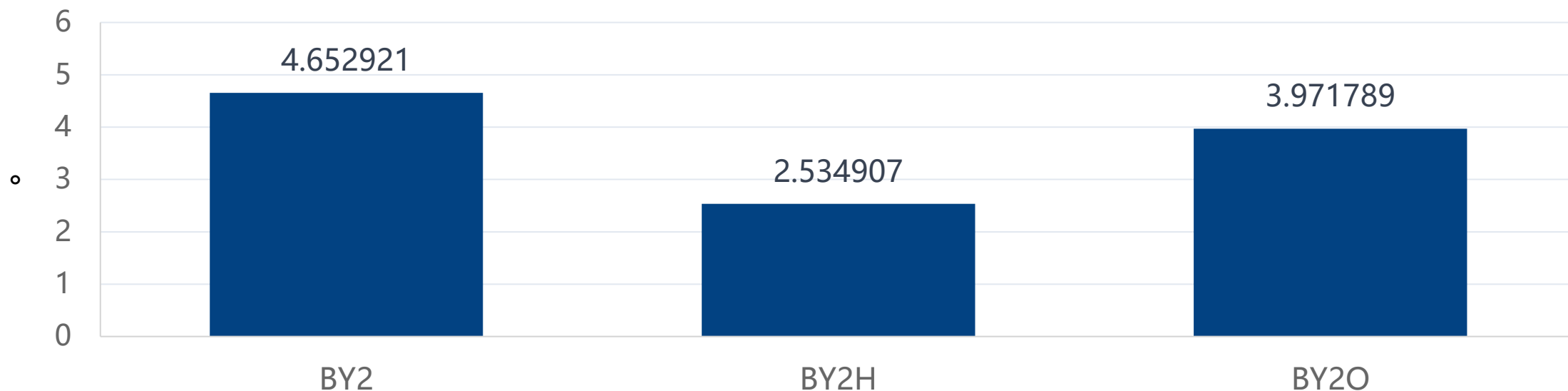
分段主合同；输出统一到 GNSS1 点；3D RMSE / m

序列	OiSAM	Wen TC	GNC
BY2	0.107594 · 275/275	13.654694 · 274/275	5.037039 · 274/275
BY2H	0.077222 · 267/271	14.360929 · 270/271	4.722683 · 270/271
BY2O	0.064826 · 370/378	19.016172 · 377/378	4.012433 · 377/378

RMSE 旁保留匹配 / 期望；输入和自身支持不同，不构成同输入求解器排名。



OiSAM 分段主合同的自身航向 RMSE



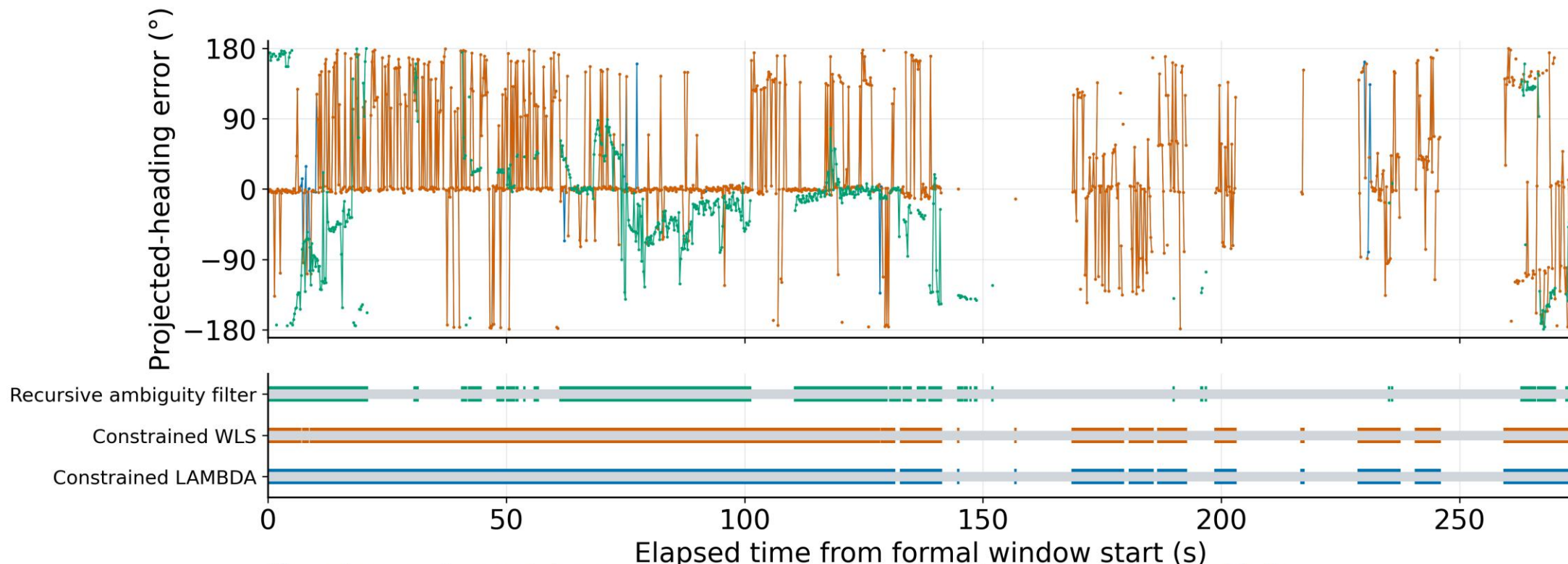
Wen TC 与 GNC 没有自行估计的航向成绩。
OiSAM 的分段初始化与严格连续失败需同时披露。



BY2 | Raw-observation heading: error and native support

— Constrained LAMBDA: 980/1370, 85.02° — Constrained WLS: 961/1370, 85.18° — Recursive ambiguity filter: 541/1370, 79.93°

All saved valid errors; lines break across invalid epochs and angle-wrap jumps.



V2 guardless execution snapshots; no post-result guard rerun. Reference is fused Euler yaw, not independent truth.

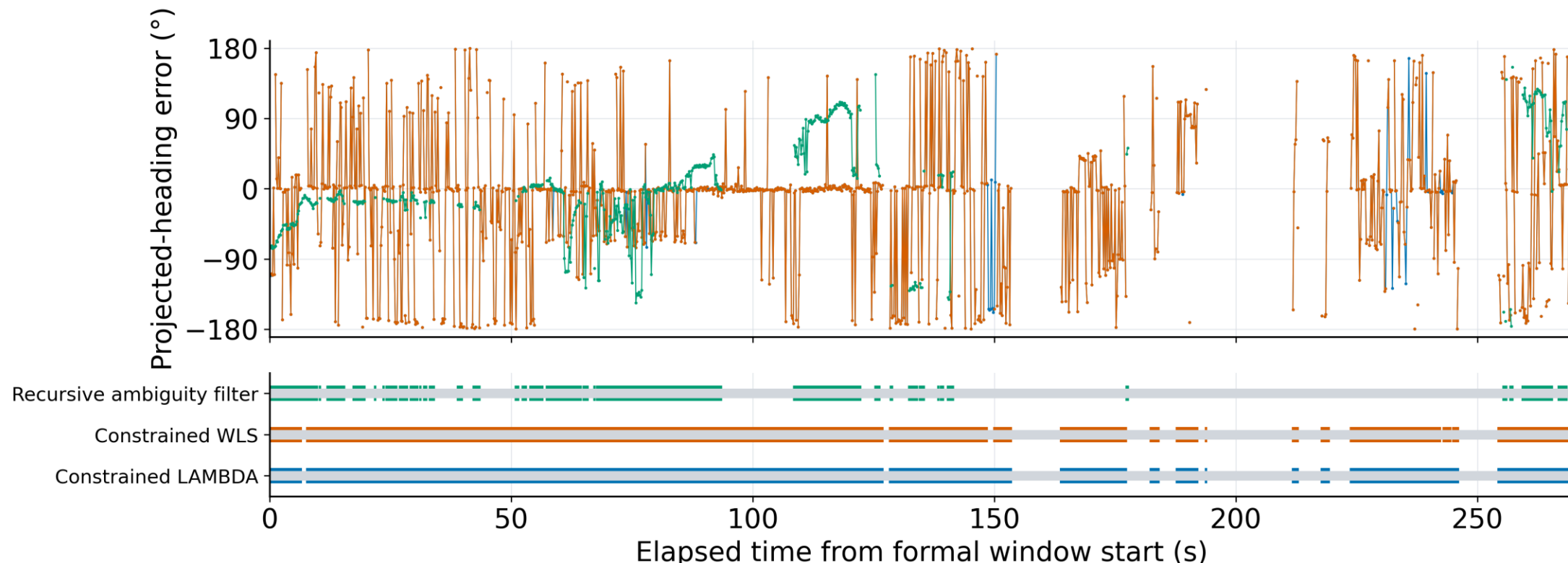
Projected lateral-baseline heading is not full body attitude. Different input/algorithm branches prevent a same-input solver ranking.



BY2H | Raw-observation heading: error and native support

— Constrained LAMBDA: 1059/1350, 89.13° — Constrained WLS: 1029/1350, 89.19° — Recursive ambiguity filter: 467/1350, 63.99°

All saved valid errors; lines break across invalid epochs and angle-wrap jumps.



V2 guardless execution snapshots; no post-result guard rerun. Reference is fused Euler yaw, not independent truth.

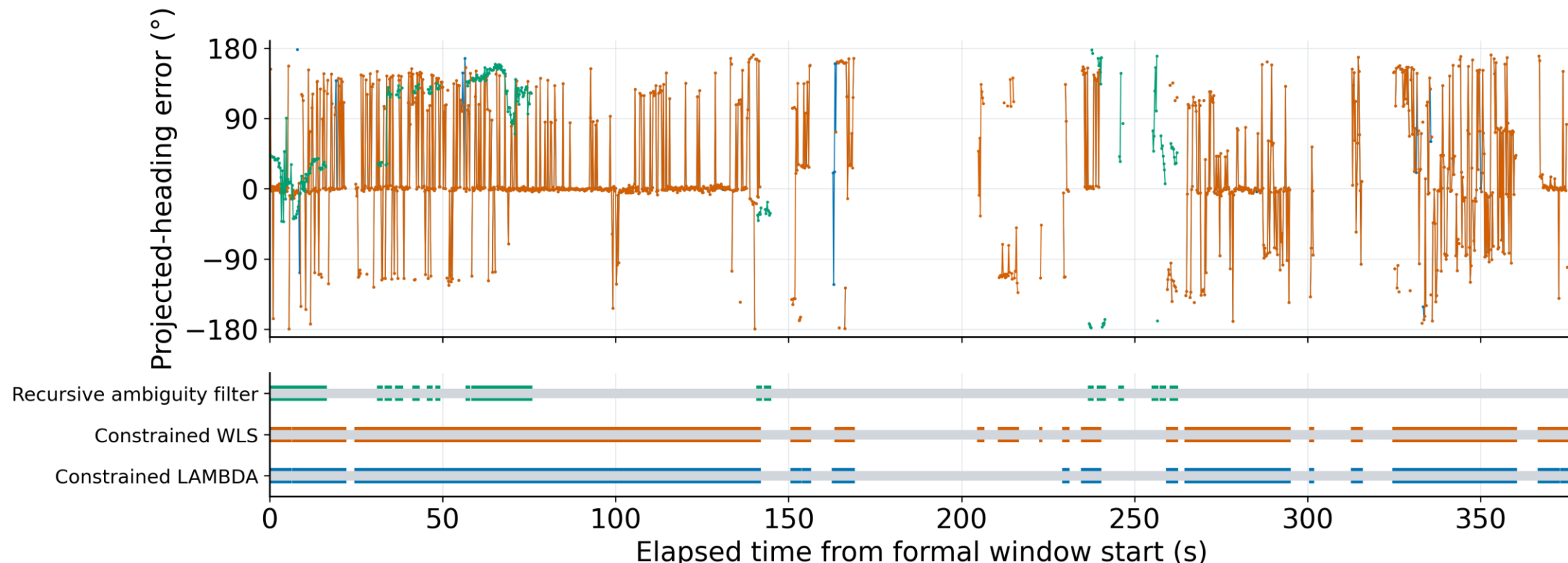
Projected lateral-baseline heading is not full body attitude. Different input/algorithm branches prevent a same-input solver ranking.



BY20 | Raw-observation heading: error and native support

— Constrained LAMBDA: 1173/1885, 81.27° — Constrained WLS: 1210/1885, 81.49° — Recursive ambiguity filter: 269/1885, 103.75°

All saved valid errors; lines break across invalid epochs and angle-wrap jumps.



V2 guardless execution snapshots; no post-result guard rerun. Reference is fused Euler yaw, not independent truth.

Projected lateral-baseline heading is not full body attitude. Different input/algorithm branches prevent a same-input solver ranking.



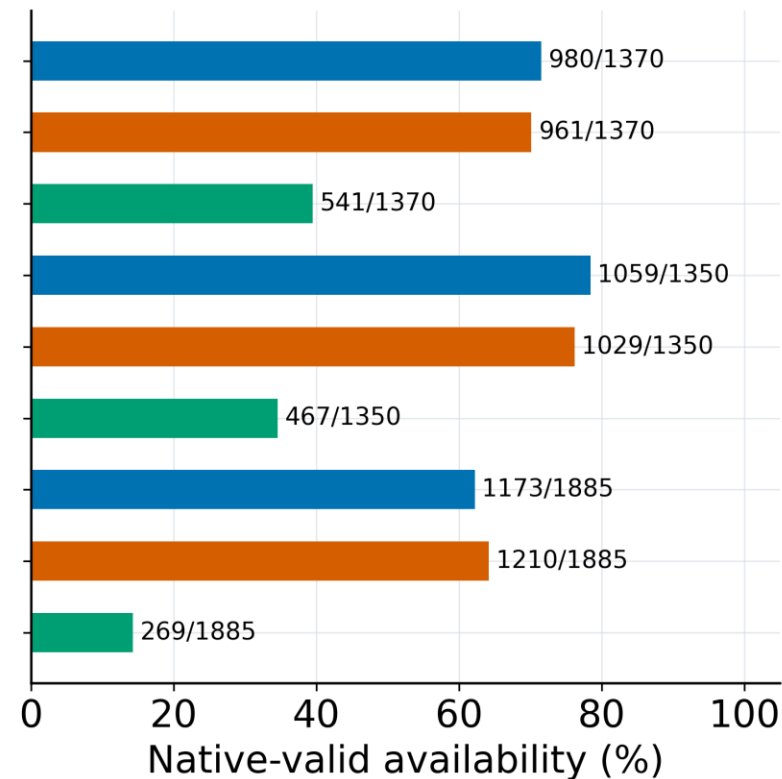
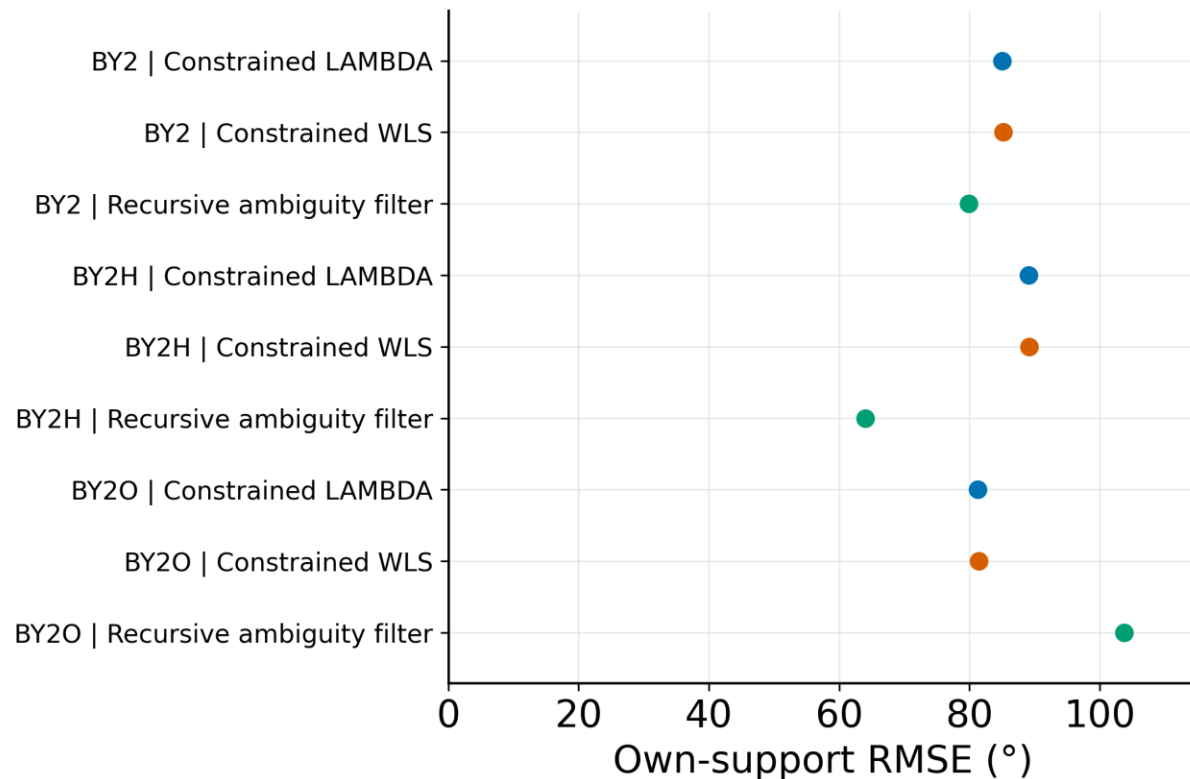
载波约束：九组合误差与可用率



北京航空航天大学

BEIHANG UNIVERSITY

Raw heading | All nine accepted executions



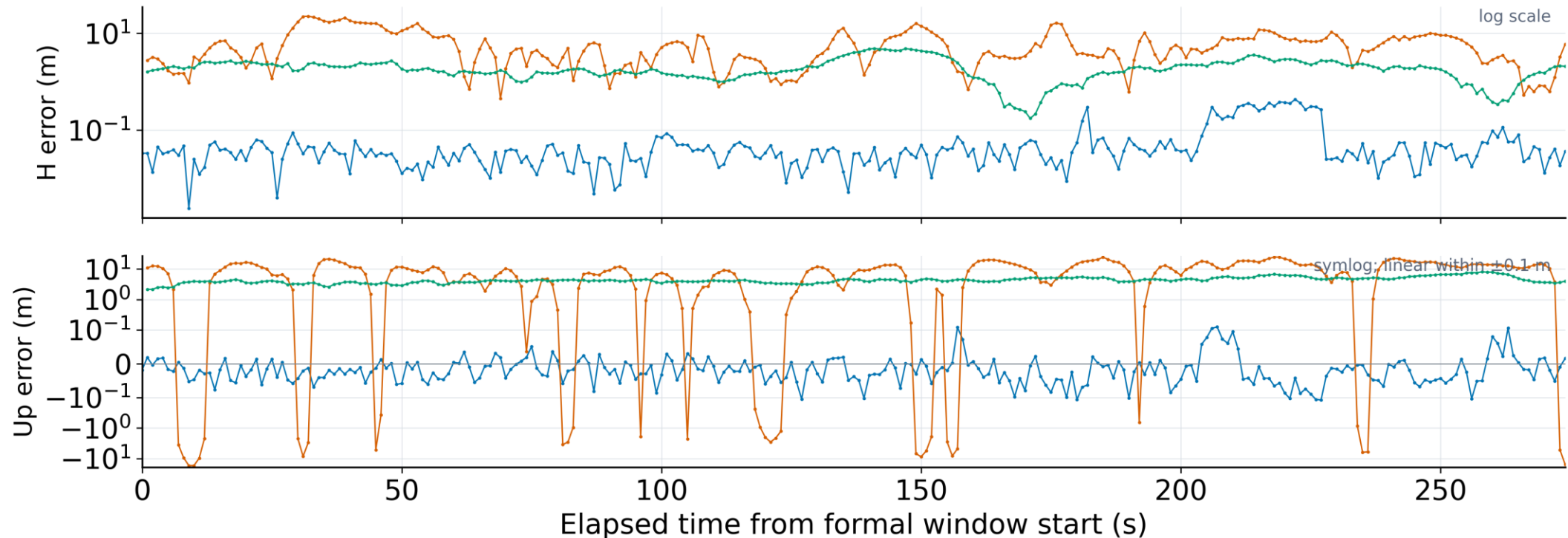
No best-result selection; failed epochs remain in 1370/1350/1885 denominators. RMSE is conditional on actual valid support.
Paper-core implementations with stated adaptations; projected heading versus fused Euler reference is an application diagnostic.



BY2 | FGO position errors at the same GNSS1 point

— OISAM (RTK + IMU): 275/275 — Wen TC (code + AHRS/IMU): 274/275 — GNC (code + Doppler): 274/275

Dynamic-only support: no prior-only initialization states; no lines across a gap or block reset.



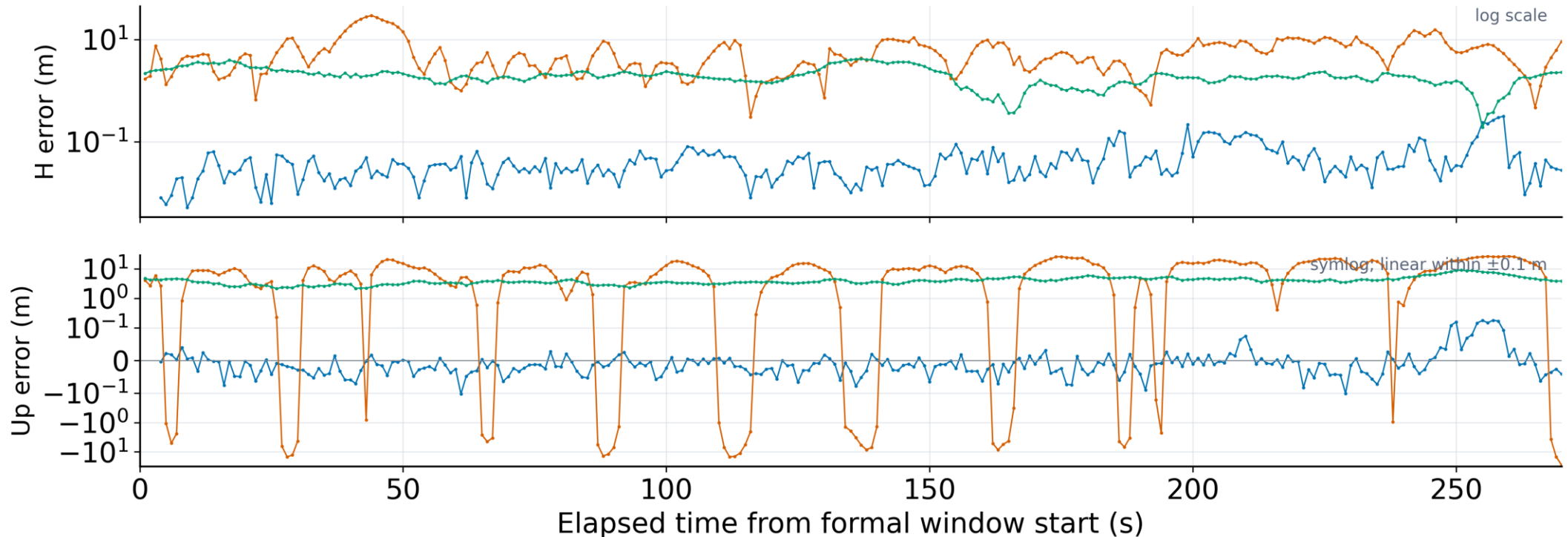
3 new OISAM calls + 6 reused Wen/GNC identities. Oi uses its own attitude for point transport; all original denominators remain.
Different sensor layers and information windows: application results cannot rank same-input solvers; reference is not independent truth.



BY2H | FGO position errors at the same GNSS1 point

— OISAM (RTK + IMU): 267/271 — Wen TC (code + AHRS/IMU): 270/271 — GNC (code + Doppler): 270/271

Dynamic-only support: no prior-only initialization states; no lines across a gap or block reset.



3 new OISAM calls + 6 reused Wen/GNC identities. Oi uses its own attitude for point transport; all original denominators remain.

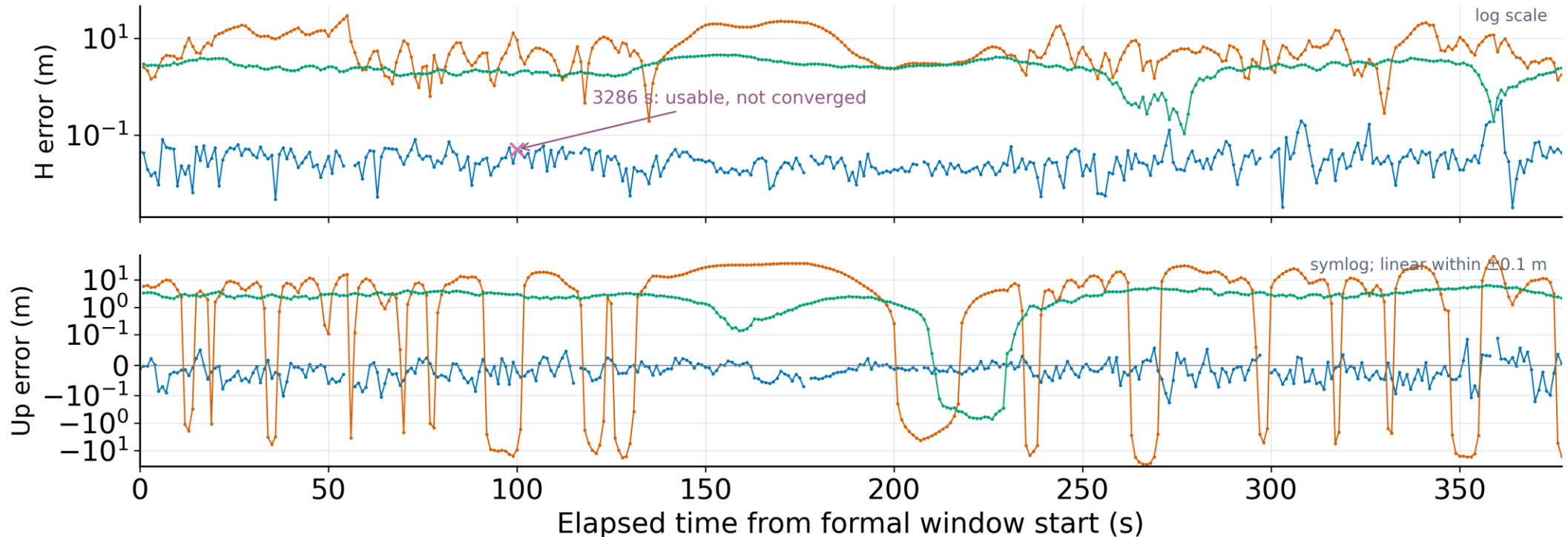
Different sensor layers and information windows: application results cannot rank same-input solvers; reference is not independent truth.



BY20 | FGO position errors at the same GNSS1 point

— OISAM (RTK + IMU): 370/378 — Wen TC (code + AHRS/IMU): 377/378 — GNC (code + Doppler): 377/378

Dynamic-only support: no prior-only initialization states; no lines across a gap or block reset.



3 new OISAM calls + 6 reused Wen/GNC identities. Oi uses its own attitude for point transport; all original denominators remain.

Different sensor layers and information windows: application results cannot rank same-input solvers; reference is not independent truth.



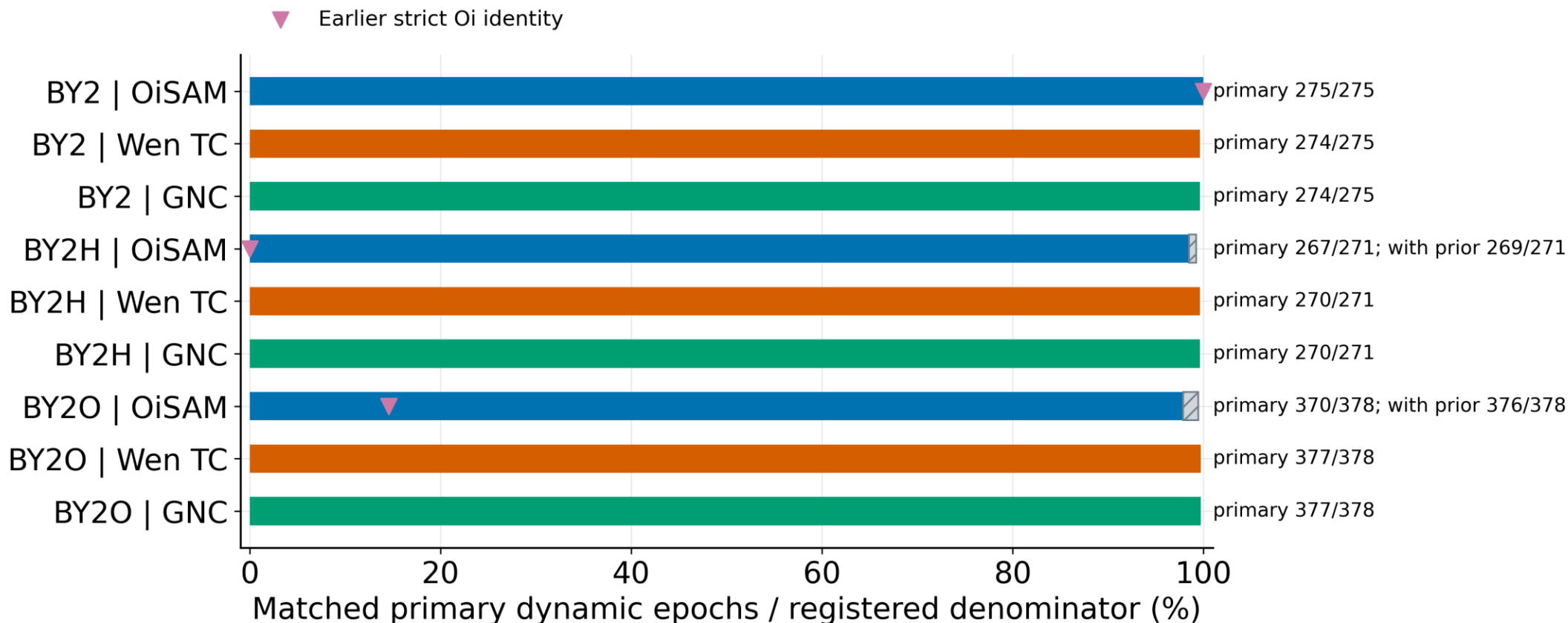
FGO: 连续、动态及含初值支持



北京航空航天大学

BEIHANG UNIVERSITY

FGO | Support changes must remain visible



Gray hatching adds prior-only states solely in the secondary position diagnostic. Primary excludes every prior-only seed.

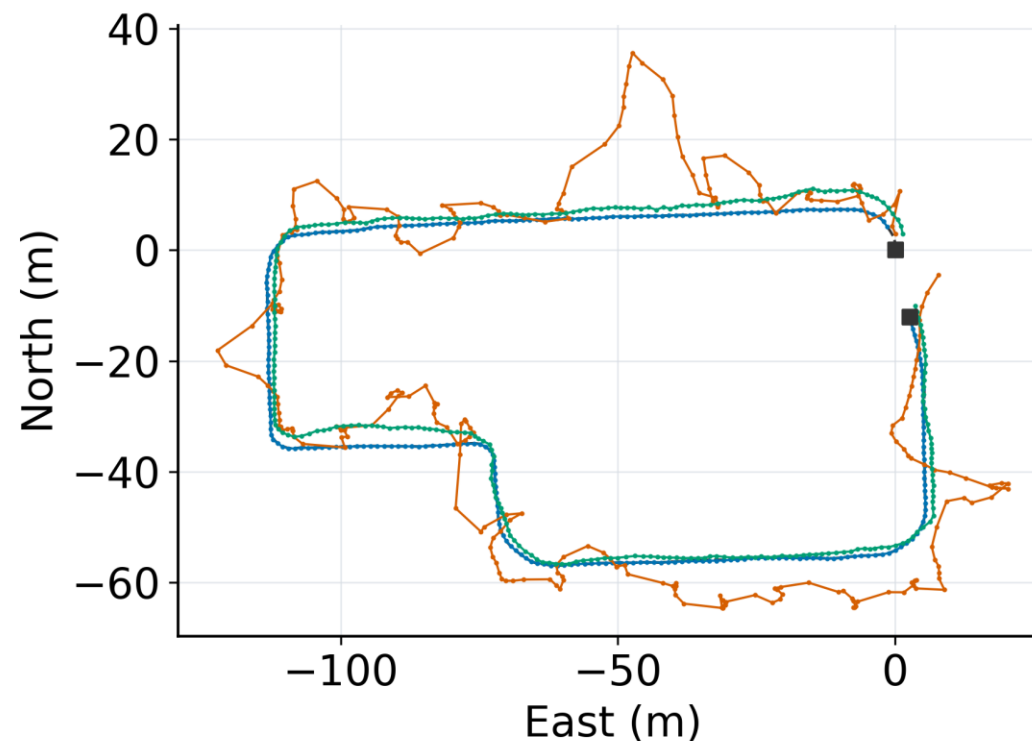
Oi H/O use all fixed 3/7 source-continuous blocks; strict H0/O55 identities remain separate. Wen/GNC run once over the original batch.



BY2H | Saved FGO trajectories at GNSS1

---- Saved fused reference — OISAM: RTK + IMU (267/271) — Wen TC: code + AHRs/IMU (270/271) — GNC: code + Doppler (270/271)

All saved dynamic-valid positions; equal metre scales; no rotation, translation, scale fitting or new interpolation.



Oi uses its estimated attitude for GNSS1 transport; gaps and block resets are not connected. Fused reference is not independent truth.

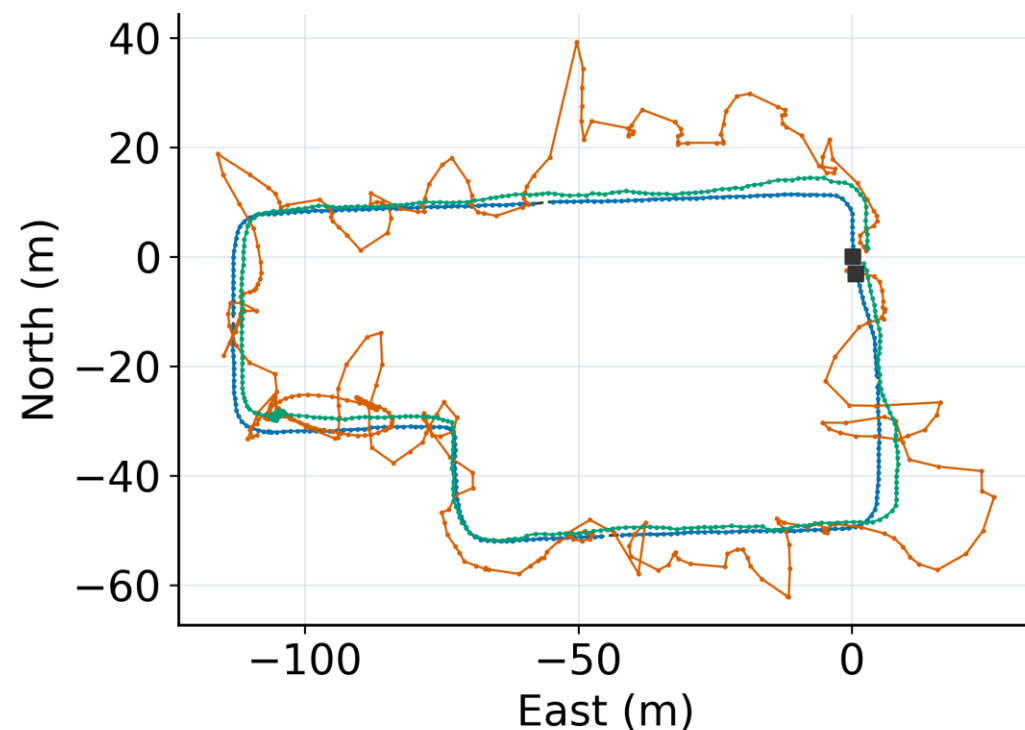
Later engineering diagnostic: 3 new Oi calls, 6 reused Wen/GNC identities. These are not original V3 midpoint trajectories or same-input rankings.



BY20 | Saved FGO trajectories at GNSS1

---- Saved fused reference — OiSAM: RTK + IMU (370/378) — Wen TC: code + AHRS/IMU (377/378) — GNC: code + Doppler (377/378)

All saved dynamic-valid positions; equal metre scales; no rotation, translation, scale fitting or new interpolation.



Oi uses its estimated attitude for GNSS1 transport; gaps and block resets are not connected. Fused reference is not independent truth.

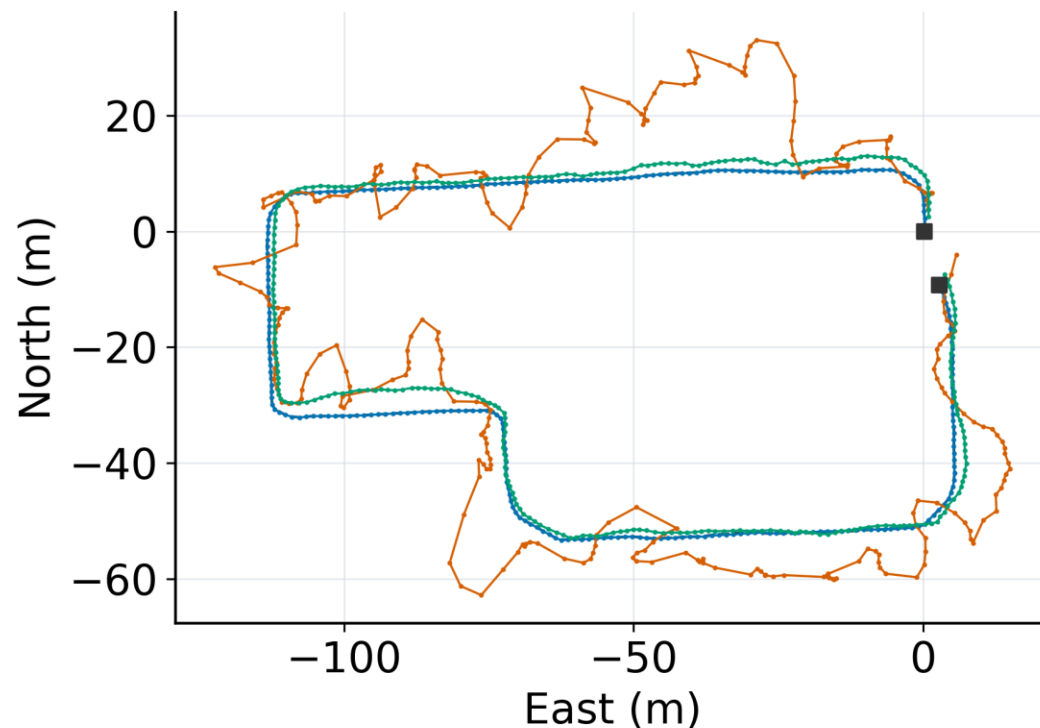
Later engineering diagnostic: 3 new Oi calls, 6 reused Wen/GNC identities. These are not original V3 midpoint trajectories or same-input rankings.



BY2 | Saved FGO trajectories at GNSS1

---- Saved fused reference — OiSAM: RTK + IMU (275/275) — Wen TC: code + AHRs/IMU (274/275) — GNC: code + Doppler (274/275)

All saved dynamic-valid positions; equal metre scales; no rotation, translation, scale fitting or new interpolation.

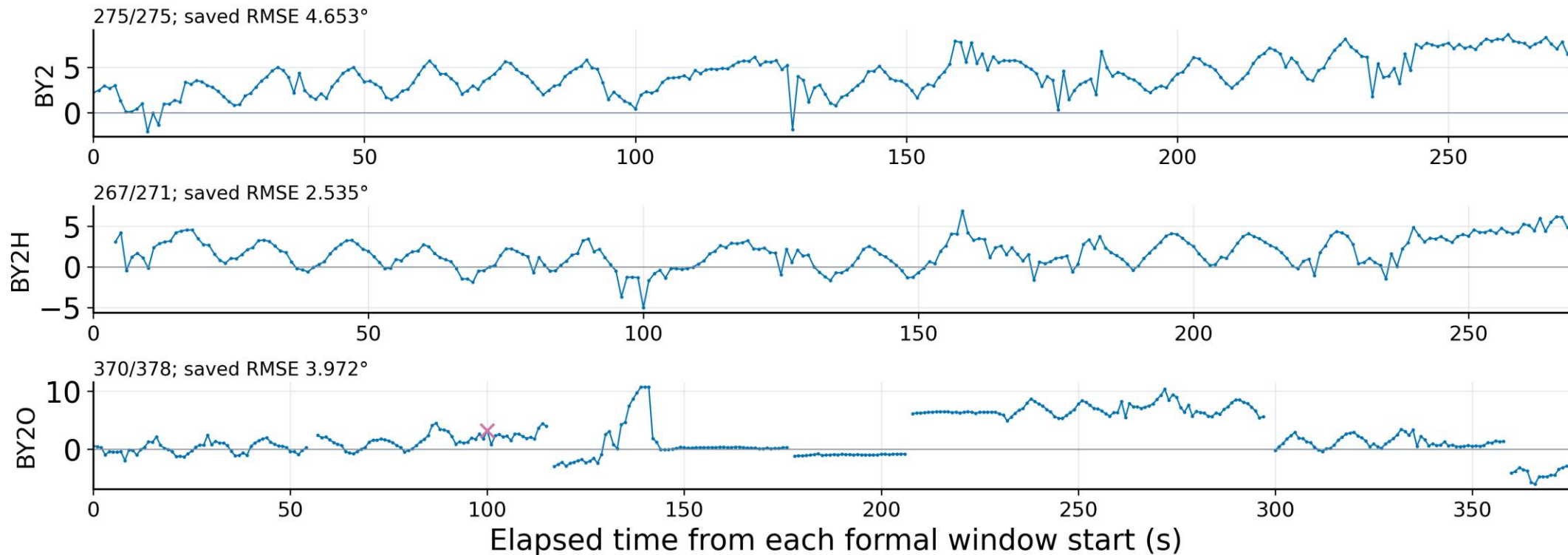


Oi uses its estimated attitude for GNSS1 transport; gaps and block resets are not connected. Fused reference is not independent truth.
Later engineering diagnostic: 3 new Oi calls, 6 reused Wen/GNC identities. These are not original V3 midpoint trajectories or same-input rankings.



OiSAM | Only its own estimated yaw is scored

Yaw error in degrees; dynamic-only support. Wen TC/GNC provide no independently estimated attitude result.



All saved yaw errors; no prior-only seeds, gap bridges or smoothing. O3286 marker retains usable but nonconverged status.

Oi uses 1/3/7 predeclared source-continuous blocks, not a single uninterrupted H/O run. Different inputs prevent same-input ranking.



01

约 0.35 m 横向短基线提供方向线索，无需持续前进运动。
可用性受几何、时间和状态约束。

02

自然实录、消融和失锁案例显示条件式收益，
也显示负向效果和不可用边界。

03

现有结果支持已声明安装与输入条件下的应用结论。
推广到新安装和新环境需要独立采集。



以下是讨论稿；主结果统一显示 Proposed，内部编号保留在追溯表

建议采用描述性标题，暂不强造缩写

Short-baseline heading and conditional velocity aiding
for quadruped GNSS/INS navigation

中文：短基线航向与条件速度辅助的四足机器人 GNSS/INS 导航

可讨论的侧重：观测准入 (SQ-GINS) / 航向条件辅助 (HRV-GINS)。
最终名称要对应真实机制；不暗示内部 AR、接触运动学或已校准完整性。



研究问题	主要证据	需要强化的论证
短基线何时能提供可用航向?	时间、fixed 状态、残差准入; 三序列与故障谱	实体几何、倾斜适用域与实际时间关系
速度辅助何时产生信息增量?	RV / 航向联合结构比较、RD/HV 配对与失锁	共享来源与航向依赖; 保留负结果
当前方法相对已有路线的意义?	同级 IEKF、动基线、载波与 FGO 条件比较	同输入主张边界和真实适配说明

以可验证的 GNSS 问题组织贡献; 该刊并不要求每篇论文都提出新 AR。



三种“短基线”处理不能混称



层次	实际解算对象	当前 V3 的关系
上游 RTK 固定解	接收机内部的位置与模糊度	使用其位置及状态输出
两个位置解作差	共同历元的基线向量与投影方向	本文现有航向构造
moving-base / 约束 AR	相对载波模型、float ambiguity、整数候选及验证	外部比较或未来独立研究

“两端 fixed” 是准入状态；它不等于本算法提出并验证了整数求解。



若转向载波与 moving-base, 需要新增什么



新增证据	验证内容
实体基线与安装轴	独立量测、误差来源和适用域
同步与动态条件	真实偏移 / 漂移 / 延迟, 旋转和运动影响
公平载波层比较	同信息、同初值、同物理点、全部尝试和失败
独立正确性标签	错误固定、可用率、复固定时间和延迟



已有工作	已解决的问题	本项目应进一步回答
Teunissen 2010	基线长度约束的整数最小二乘	几何不确定时的实际可用域
Verhagen & Teunissen 2013	模型相关的模糊度验证与失败率	真实环境偏差、标签和验证域
Farkas 等 2024	四元数约束 AR 与动态同步	短横向基线、相关输入和独立验证
近期 ambiguity validation	困难环境中的验证特征与方法	相对已有方法的实质差异

加入长度约束、INS 或 Monte Carlo 本身，均不足以单独作为创新。



论文主图 1-4：从问题到真实结果



主图	科学内容	图所支持的主张
1	实物、基线几何、物理点与投影角	定义短基线方向观测及适用域
2	观测准入、辅助依赖与滤波结构	说明信息何时进入估计器
3	三序列位置与航向连续曲线	展示自然实录的完整时间结构
4	区域内 / 区域外的配对结果	局部改善与排序反转同时存在

一张主图承担一个主张；正文采用少量关键证据，完整结果进入补充材料。



主图	科学内容	图所支持的主张
5	误差分布 + 成功 / 失败分母	完成样本中的收益不掩盖失败
6	四组件配对：水平 / 竖直 / 航向	同一组件的效果依量和条件而变
7	失锁信息条件 + 全部案例点	机器人速度辅助取决于航向与调度
8	角误差 + 原生可用率 + 输入层次	比较结论落在具体观测合同上

标准 EKF 推导、完整矩阵、FGO 全部协议与复现差异进入补充材料。



部分	组织方式
Introduction	低速 / 倾斜下短基线航向问题 → 现有研究 → 两个研究问题
Methods	物理量与安装 → 准入条件 → 条件速度辅助
Results	自然实录 → 配对消融 → 失效边界 → 条件横向比较
Discussion	信息依赖、相关参考与推广范围
投稿格式	全文约 5,000–5,500 词；摘要 150–250 词；4–6 关键词

英文重构草稿已形成；提交前还需最终主图组装、完整参考文献和实体信息核定。



01

明确被测量：投影方向、Euler yaw、指定点的速度和位置分别定义。

02

建立测量模型：几何、时间、坐标变换、共同来源及交叉协方差进入传播。

03

验证不确定度：使用独立或相关性可识别的参考，检查未参与拟合的数据上的区间覆盖。

现有 RMSE 和工程协方差不能直接改名为测量不确定度。



$$\mathbf{C}_b = \mathbf{C}_{p_1} + \mathbf{C}_{p_2} - \mathbf{C}_{12} - \mathbf{C}_{12}^T$$

$$\mathbf{J}_\psi = [-b_E, b_N]/(b_N^2 + b_E^2)$$

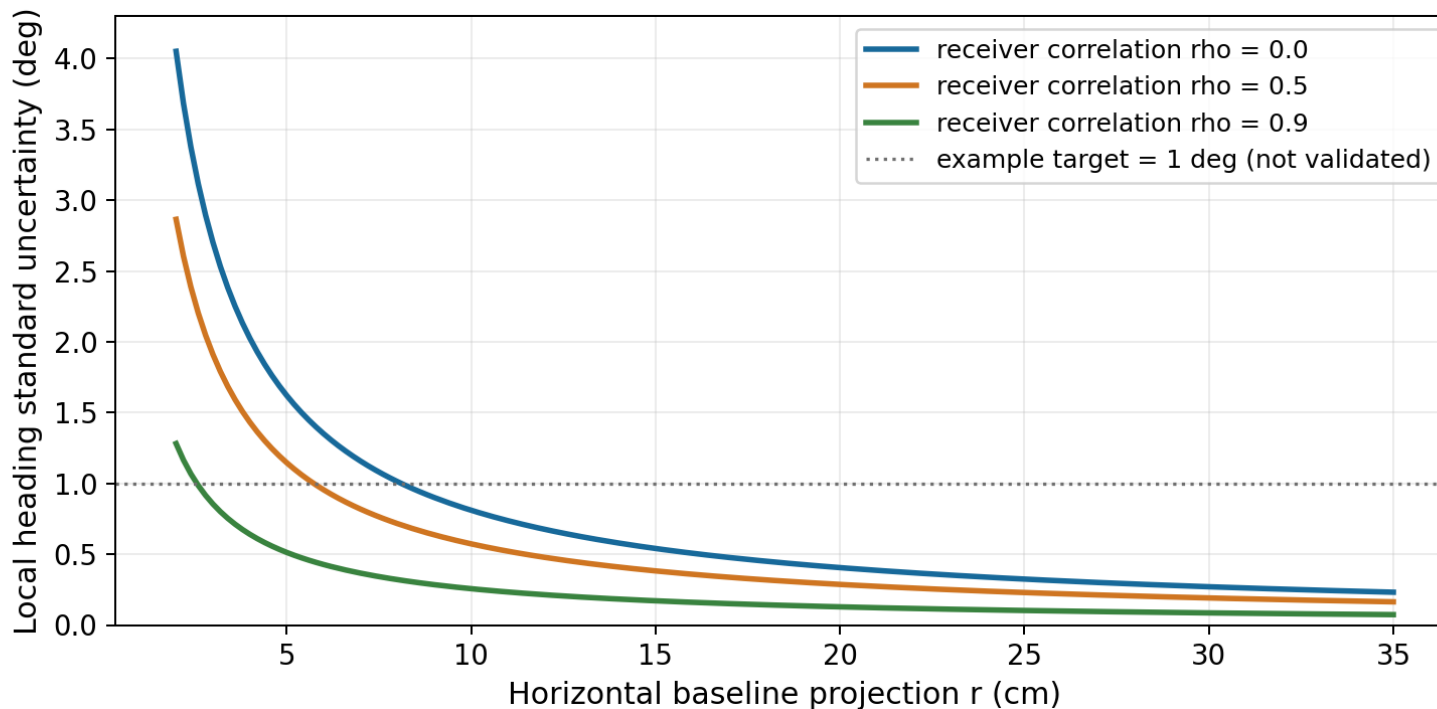
$$u_\psi^2 \simeq \mathbf{J}_\psi \mathbf{C}_{b, NE} \mathbf{J}_\psi^T$$

C 表示误差协方差；角度以 rad 表示。
相关误差可在作差时抵消；短水平投影会放大方向敏感度。



Horizontal projection and shared receiver errors

ASSUMED EXAMPLE — NOT FIELD CALIBRATION



Each receiver: assumed 1 mm per N/E axis; cross-covariance = $\rho \cdot \sigma^2 \cdot I$.
First-order circular-angle approximation. No actual receiver accuracy or admission threshold is inferred.



$$\delta \mathbf{b}_t \simeq \mathbf{v} \Delta t$$

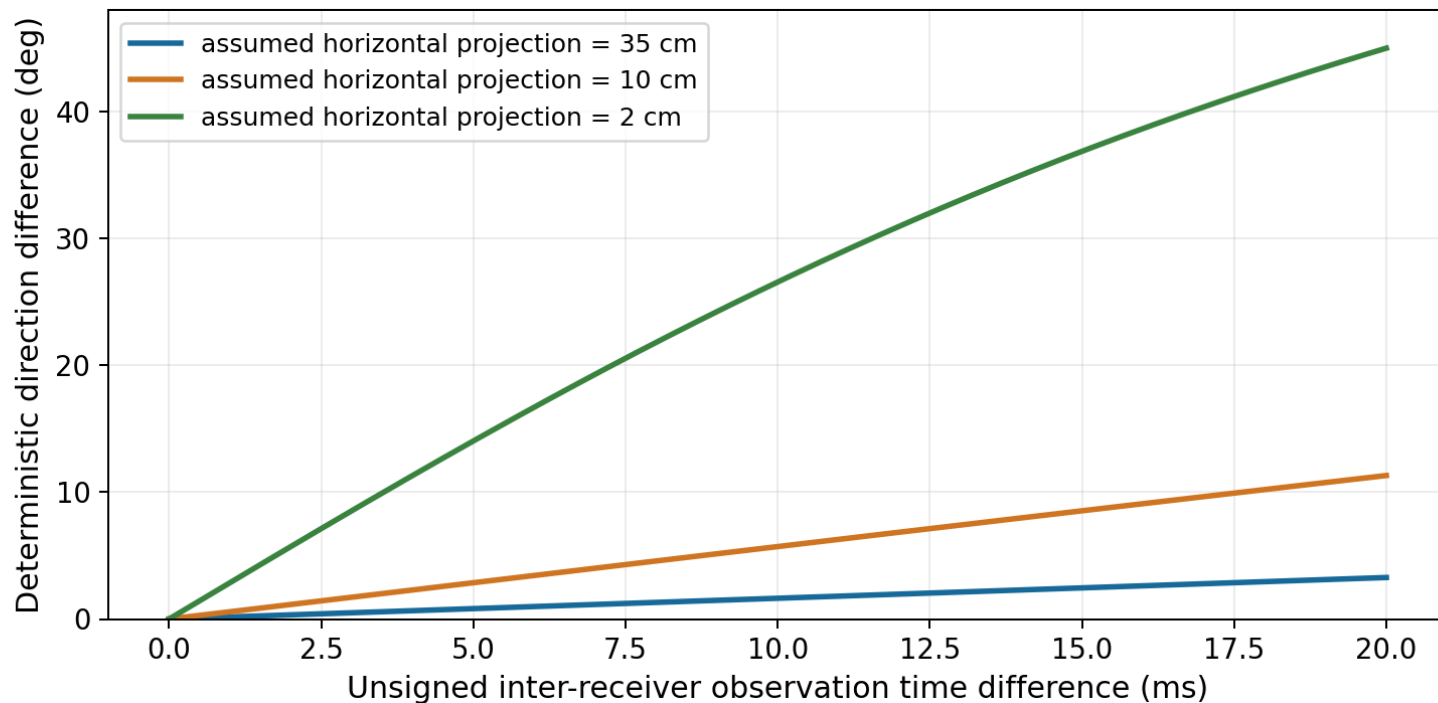
共同平移的一阶示例： $\Delta t = t_2 - t_1$ ；完整模型还含旋转与点位速度。

来源	进入方向误差的路径	所需记录
接收机异步	运动 × 时间差改变位置差	共同事件、偏移、漂移、延迟
旋转与杆臂	不同点的速度和姿态变换	三维杆臂、安装角及其不确定度
相位中心与天线次序	改变几何模型、角度符号与偏置	设备型号、轴向照片和实测记录



Asynchronous position differencing can rotate a short baseline

ASSUMED EXAMPLE — NOT FIELD CALIBRATION



Exact toy geometry: true $b=[r,0]$, asynchronous $b=[r,1 \text{ m/s} * \delta t]$.

No rotation or acceleration; not a stochastic uncertainty, measured clock offset, or V3 timing error.



$$\delta \mathbf{v}^n \simeq \mathbf{C}_b^n \delta \mathbf{v}^b - \mathbf{C}_b^n [\mathbf{v}^b]_{\times} \delta \boldsymbol{\alpha}^b$$

$$\mathbf{C}_y \simeq \mathbf{J} \mathbf{C}_z \mathbf{J}^T$$

$\delta \boldsymbol{\alpha}^b$: body 系右乘小角, 单位 rad; $\mathbf{C}_\beta^n$ 为 body $\rightarrow$ navigation 旋转。
联合误差协方差含交叉项; SDK、GNSS 与参考的共享信息不能默认独立。
模型偏差与错误固定须单独描述, 不能都表示为小高斯噪声。



解析示例：交叉相关可改变速度不确定度

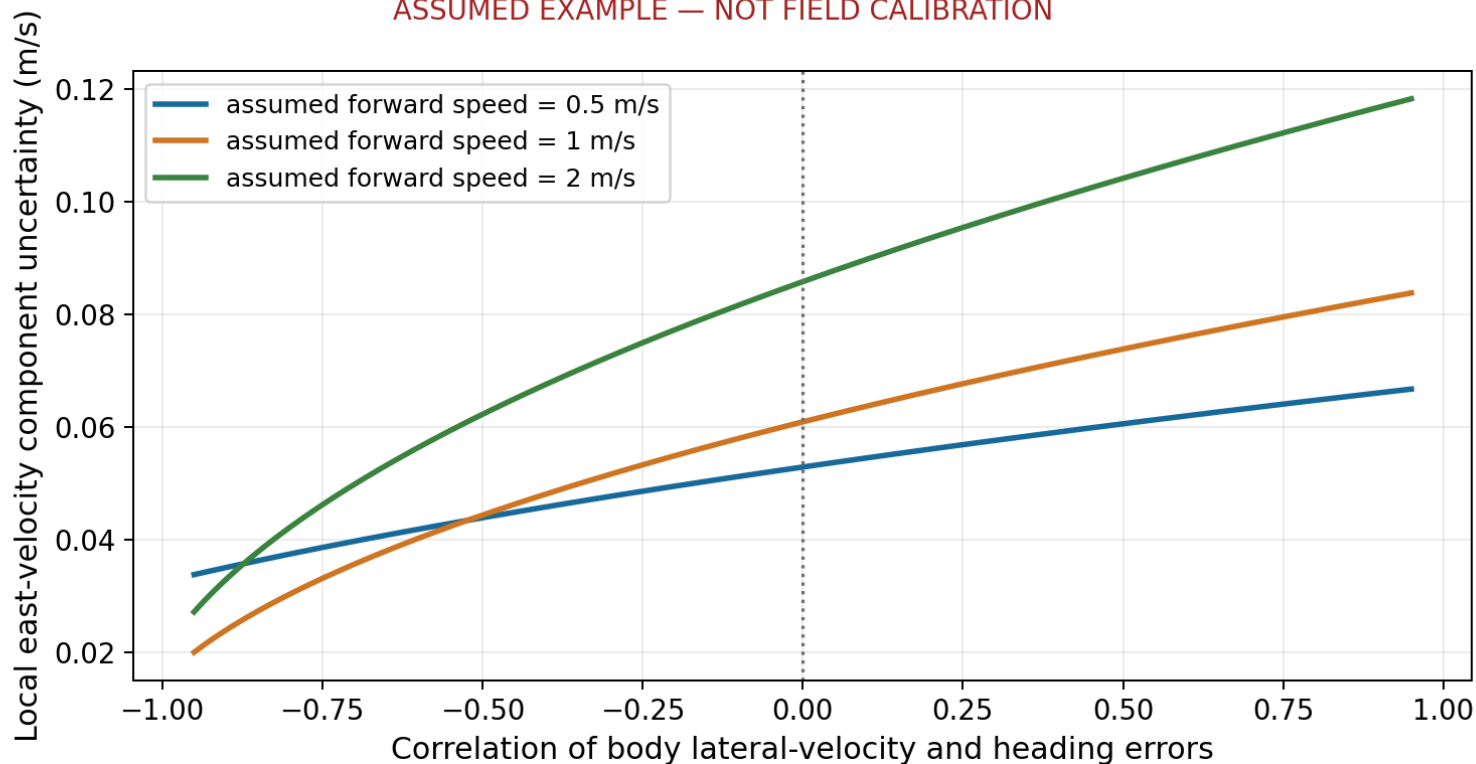


北京航空航天大学

BEIHANG UNIVERSITY

Heading-velocity correlation in a rotated velocity aid

ASSUMED EXAMPLE — NOT FIELD CALIBRATION



Horizontal local toy: $\delta(v_E) = \delta(w_E) + V \cdot \delta(\psi)$.

Assumed $\sigma(w_E) = 0.05$ m/s and $\sigma(\psi) = 2$ deg. Omitting the cross term can raise or lower the result.



$$\mathbf{d} = \hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x}_{\text{ref}}$$

$$\mathbf{C}_d = \mathbf{C}_{\hat{x}} + \mathbf{C}_{\text{ref}} - \mathbf{C}_{\hat{x}, \text{ref}} - \mathbf{C}_{\hat{x}, \text{ref}}^T$$

误差差值的协方差同时含估计端、参考端和交叉项。
仅知道差值 RMSE，通常不能唯一拆出估计器本身的不确定度。
未估计的相关项应标为未知；不能为了计算方便一律设为零。



TIM：不确定度预算需要哪些输入

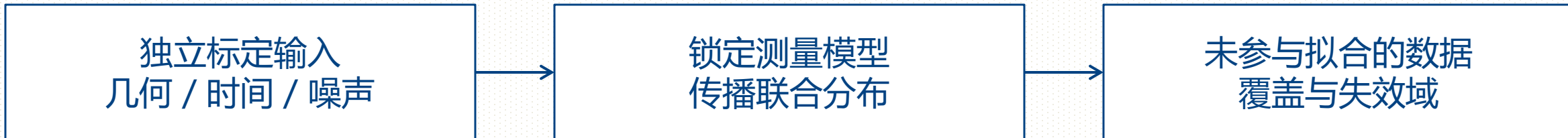


北京航空航天大学

BEIHANG UNIVERSITY

输入量	当前材料	仍需取得的证据
三维基线 / 杆臂 / 安装旋转	声明值及位置解统计	独立量测、工具与不确定度
接收机位置 / 速度误差	输出 accuracy 与质量字段	联合误差模型及时间相关
时钟与延迟	时间戳与软件配对	硬件事件、偏移与漂移
IMU 与 SDK	数据与有效工程参数	噪声标定、输出点、内部融合说明
商业参考	可用的融合输出	参考点、参考 U 与共享相关性

Type A / Type B 是评价方式，不是“随机误差 / 系统误差”的简单对应。



检验	报告内容
局部线性与非线性	短投影、倾斜和角度环绕的适用域
区间覆盖	预设名义覆盖率、实际覆盖及统计单位
错误固定与缺测	离散失效状态；不并入小噪声正态模型
推广验证	新采集 / 新安装 / 自然退化；保留反例



两条投稿路线的推进顺序



优先级	GPS Solutions	TIM
当前完成	凝练条件融合主线、图表与科学草稿	明确被测量、10 个模型式与预算框架
首先补充	实体几何、时间与输入事实；完整论文图	标定输入、参考相关性与验证链
随后验证	未参与开发的新场景与可用条件	独立数据上的区间覆盖和失效域
应避免的主张	改名成新 AR；混输入排名	把 RMSE、R 或假设曲线当已校准 U

优先把现有论文写完整；新增测量或载波研究按独立协议积累证据。



01

已有完整自然记录和控制矩阵，可以写出条件明确、正负结果并存的导航论文。

02

本轮已将方法机制、连续曲线、成功失败、比较协议及期刊问题系统连接起来。

03

投稿前重点补齐实体安装与参考测量证据；载波 AR 和校准不确定度属于需要验证的新研究。

下面保留扩展结果、配置映射和文献，供完整讨论与追溯。



内部 ID	论文显示名称	相对完整配置的变化
F04 / AB1111	Proposed	完整配置
A03	Without Doppler aid	仅关闭 RD；接收机速度 RV 保留
A04	Without covariance inflation	仅关闭来源协方差膨胀
A05	Without robot tilt prior	仅关闭 SDK roll / pitch 先验
A06	Without robot horizontal velocity	仅关闭 HV

内部标识用于追溯文件；不作为论文算法名称。



内部 ID	论文显示名称	配置含义
F01	GNSS/INS EKF	无在线双天线航向；初始化仍共享双天线信息
F02	Position + heading EKF	RV 关闭；2.933193° 固定噪声直接航向更新
F03	Position/velocity + gated heading EKF	RV 与 Scheme-C 启用；无 RD / RP / HV / 来源膨胀
A07	Without robot priors	关闭 RP 与 HV
A08	Backbone + Doppler aid	骨架上只增加 RD
A09	Backbone + covariance inflation	骨架上只增加来源膨胀



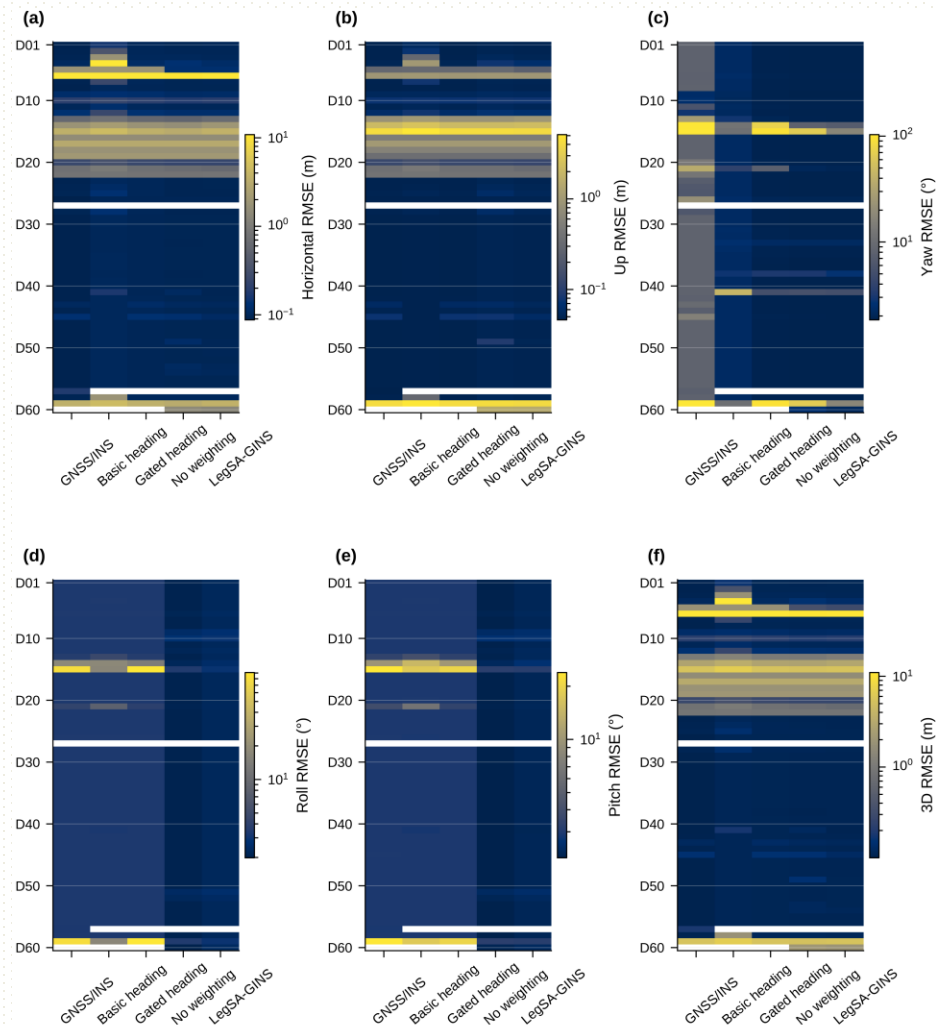
附录：原故障类型的多量纲图谱



北京航空航天大学

BEIHANG UNIVERSITY

原图保留；空白代表无可用结果，原始尺寸版本随材料提供

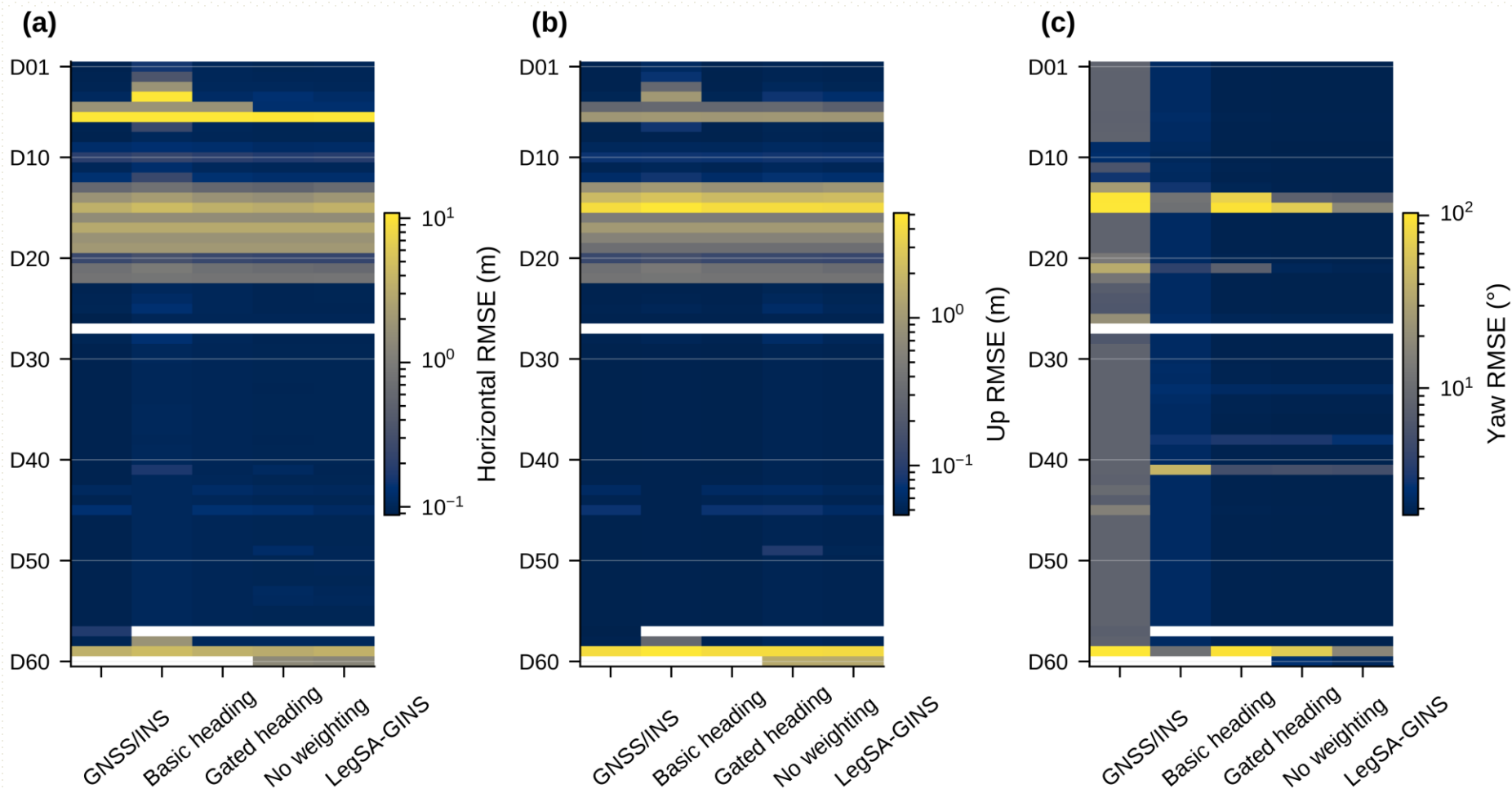




故障图谱放大：水平、竖直与航向



D01-D60; 原图 (a)–(c), 三个色标分别对应各自量纲

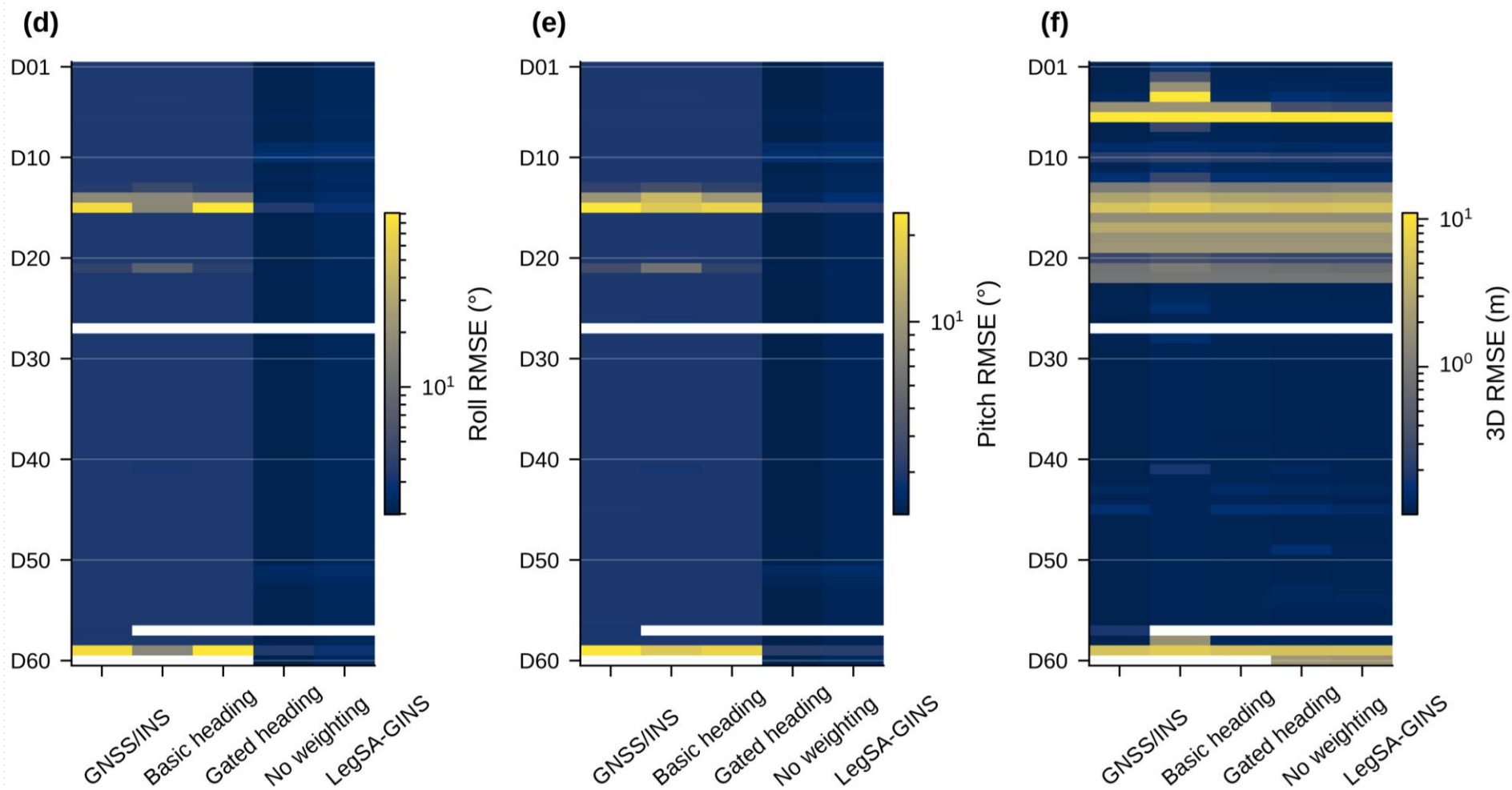




故障图谱放大：横滚、俯仰与三维位置



D01-D60; 原图 (d)–(f), 空白表示原图中没有可用结果

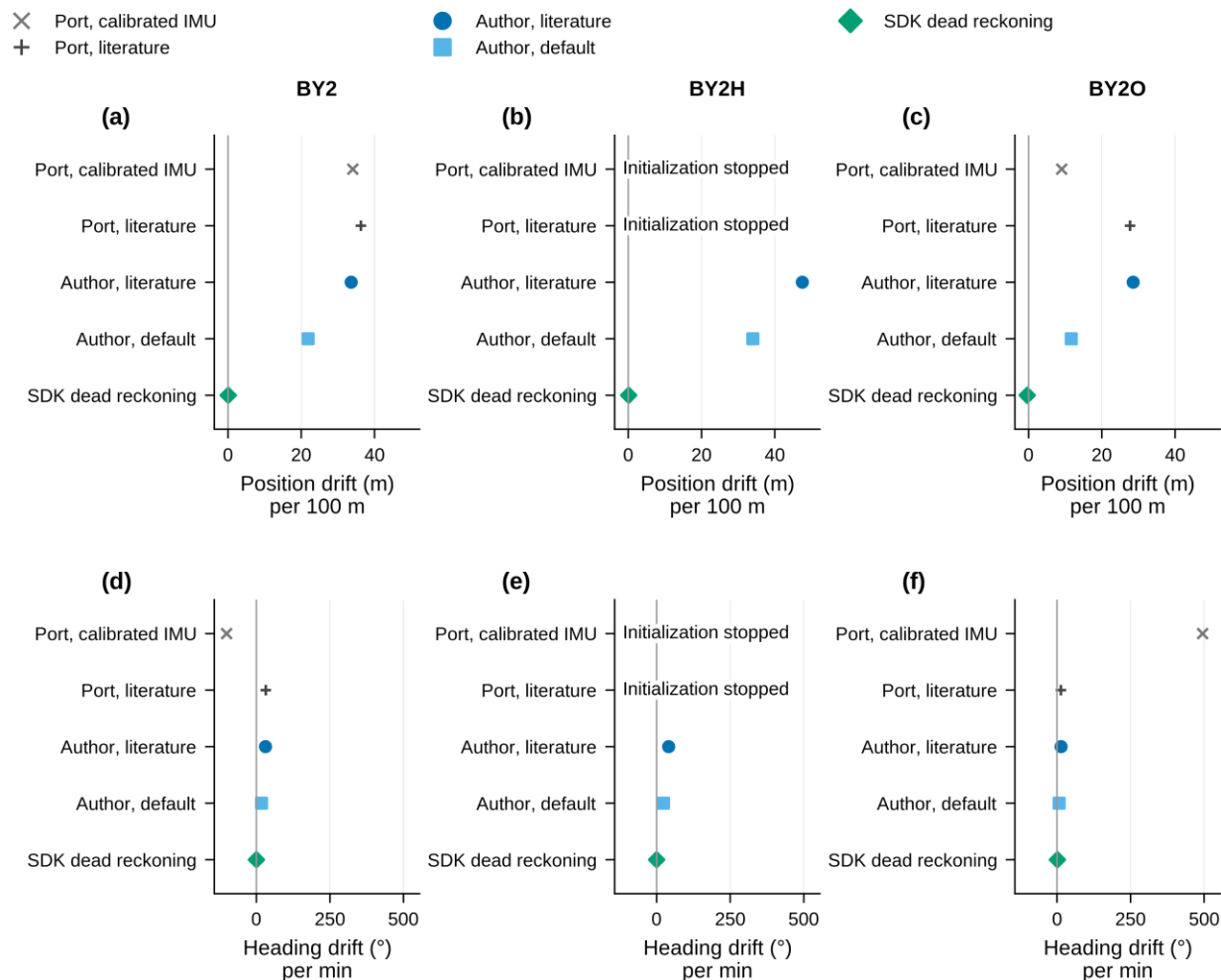




附录：接触辅助路线的相对结果



作者核心与项目代理输入；相对规范对齐后的漂移

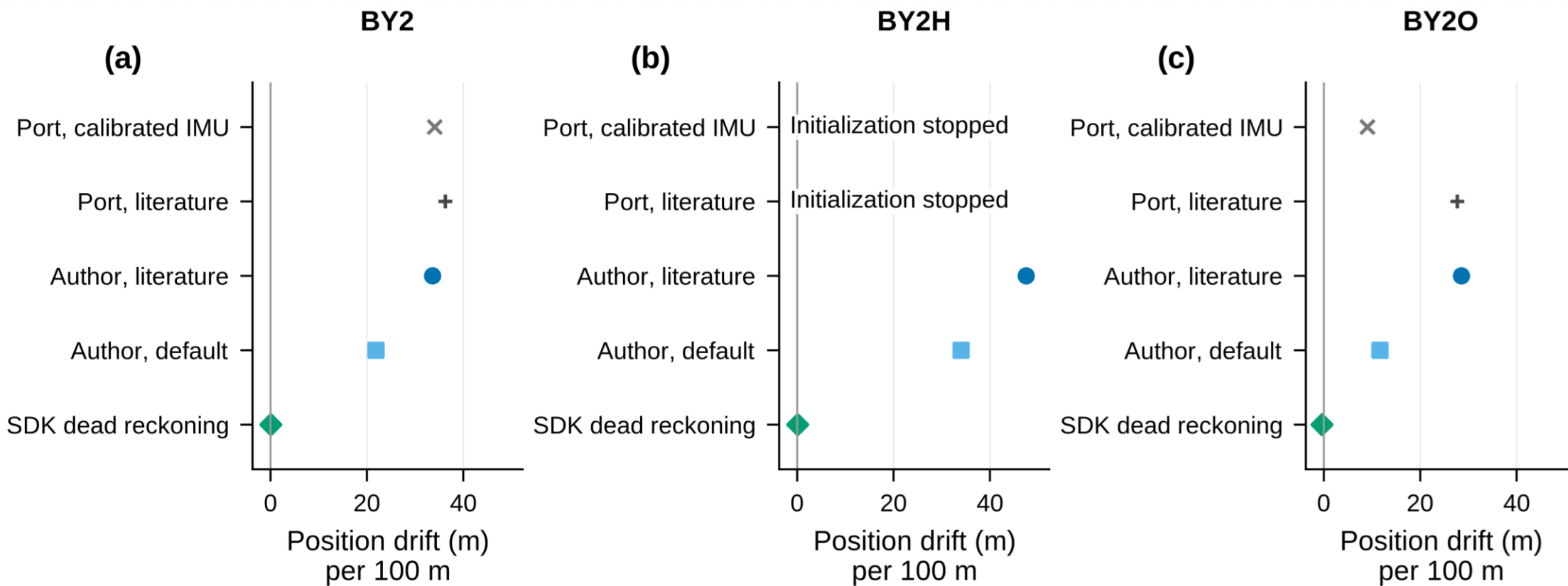




接触辅助放大：三序列位置漂移



原图 (a)–(c)：每 100 m 的位置漂移；保留初始化失败





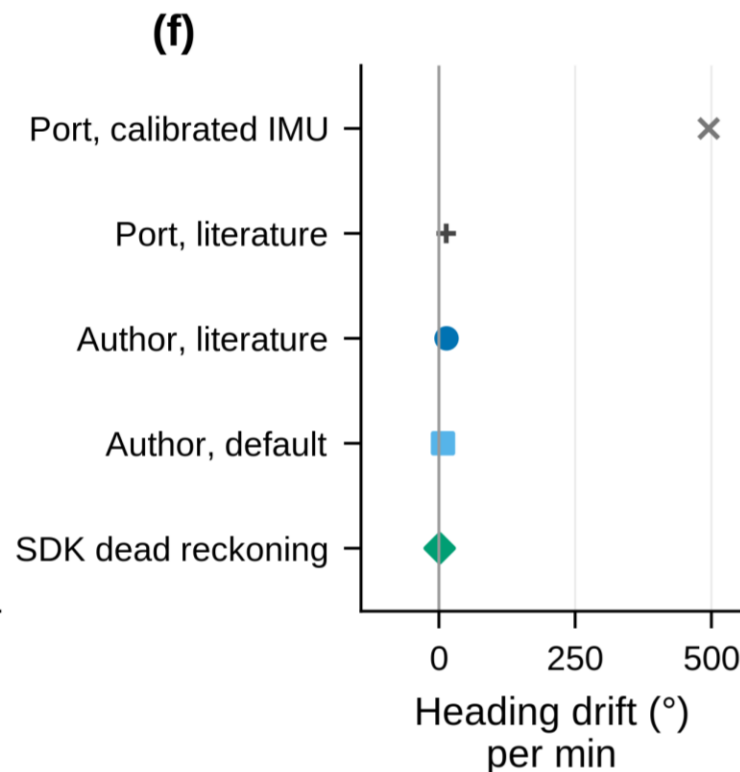
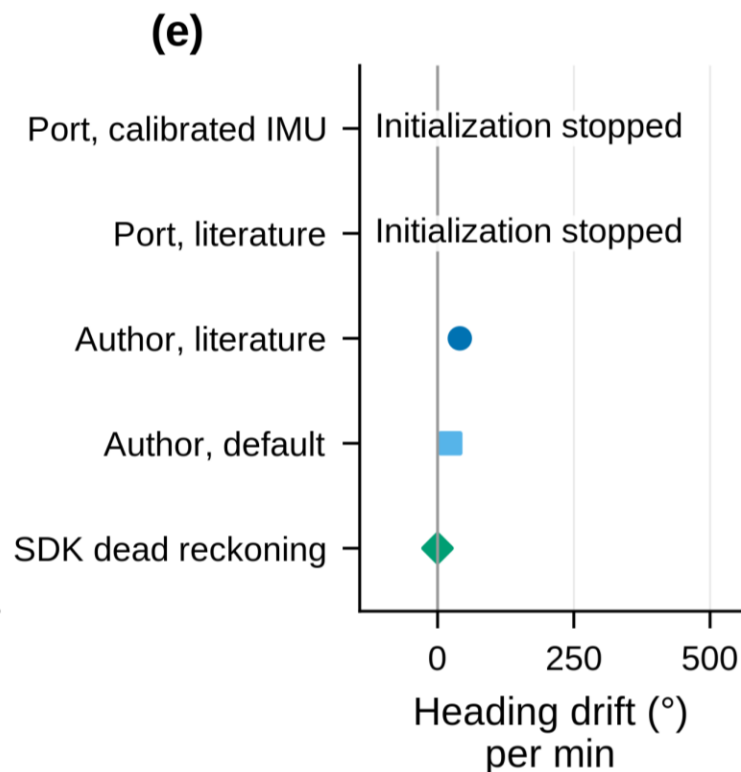
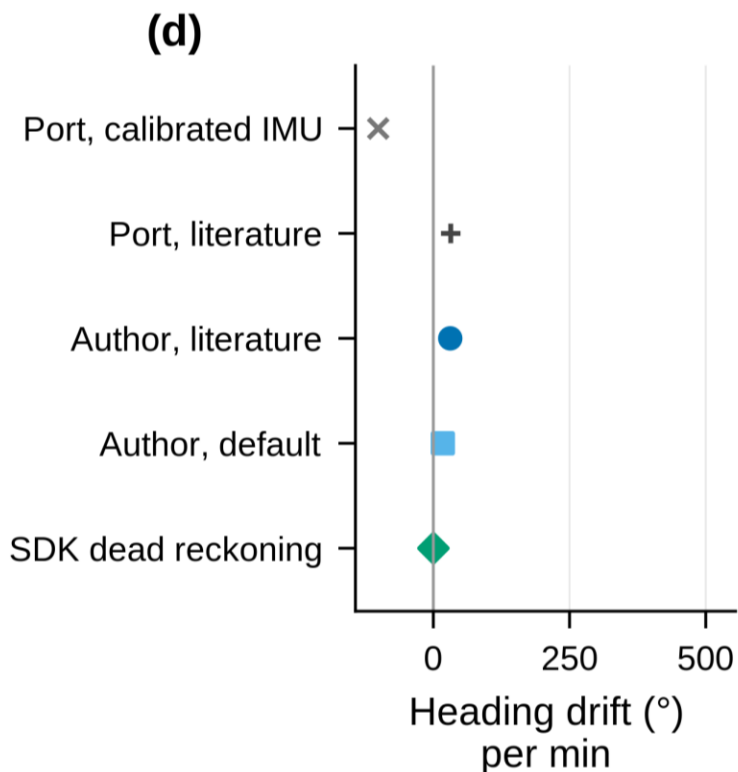
接触辅助放大：三序列航向漂移



北京航空航天大学

BEIHANG UNIVERSITY

从左到右 BY2 / BY2H / BY2O；每分钟航向漂移 (°)





路线	保留的条件或问题	本轮处理
两接收机 IEKF	BY2H 几何审查未通过；调参版单列	原运行不重跑
RTKLIB moving-base	四种配置 × 三序列；保留 native 与 hold 差别	仅重绘原结果
接触辅助 InEKF	SDK 代理输入；相对 gauge 评价	不称完整传感器级复现
GINav SPP/INS	部分对准失败或有效输出很少	保留失败，不改成零误差
文献与模块数量	读者身份 / 模块对照 / 实际作者核心各自计数	不说 30 篇完整复现



结果层	科学身份	与当前报告关系
原 V3 全量矩阵	冻结代码、输入和评价合同	主结果；全量读取、数值不改
EXT 九次修订运行	传播时间 / 时钟跳变修正后的已封存版本	原始方向与缺测完整展示
IMU / 条件辅助诊断	新缺测与辅助合同；33 + 135 成员	解释边界，不回贴旧矩阵
FGO 严格连续	真实连续失败及前缀支持	保留原终止结果
FGO 分段动态主结果	3 新 Oi + 6 重用 Wen/GNC 身份	段间重新初始化，排除 prior-only



作者 / 年	研究主题	DOI
Teunissen / 2010	Integer least-squares theory for the GNSS compass	10.1007/s00190-010-0380-8
Verhagen & Teunissen / 2013	The ratio test for future GNSS ambiguity resolution	10.1007/s10291-012-0299-z
Farkas, Rózsa & Vanek / 2024	Quaternion constrained AR and dynamic synchronization	10.1007/s40328-024-00441-2
Zaminpardaz & Teunissen / 2019	DIA-datasnooping and identifiability	10.1007/s00190-018-1141-3



作者 / 文件	使用范围	DOI / 标准号
Cucci 等 / 2023	随机标定、导航性能与不确定度验证	10.1109/TIM.2023.3267360
García Crespillo 等 / 2023	时间相关误差的模型与界	10.1109/TAES.2023.3242943
Hartley 等 / 2020	接触辅助 invariant EKF	10.1177/0278364919894385
Solà / 2017	四元数与误差状态约定	arXiv:1711.02508
JCGM GUM / VIM	被测量、联合传播、覆盖与术语	100 / 101 / 102 / 200



方法	论文标识	记录位置
OiSAM	10.1186/s43020-025-00173-w	FGO_COMPLETE_AUDIT_20261004
Wen 紧耦合 GNSS/INS	10.1002/navi.421	同目录及 local_instantiation_scripts
GNC 鲁棒 GNSS	10.1109/TVT.2021.3130909	同目录; SEGMENTED_RESULTS

三篇原文对应、工程差异、运行与评价表均保留。
完整信息见讲者备注和配套文档；本报告不把模块对照等同于完整作者实验复现。



01

GPS Solutions:

短基线的几何、时间与状态，能否预测航向辅助可用域？

02

TIM：在共享输入与姿态依赖下，量测模型能否在独立数据上给出可信区间？

03

载波新方向：带几何与时差不确定度的准入，能否改善可用率与可靠性的折中？

先固定问题、量和验证标准，再增加实验。